“ДАРЫН” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың IV кезеңі - 2026
Биология
8 сынып

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
IV этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2026
Биология
8 класс

Тест, 106 сұрақ
1 сұрақ - 1 балл
Ұзақтығы - 2.5 сағат / 150 минут

Тест 106 вопросов.
1 вопрос - 1 балл.
Время - 2.5 часа/150 минут.

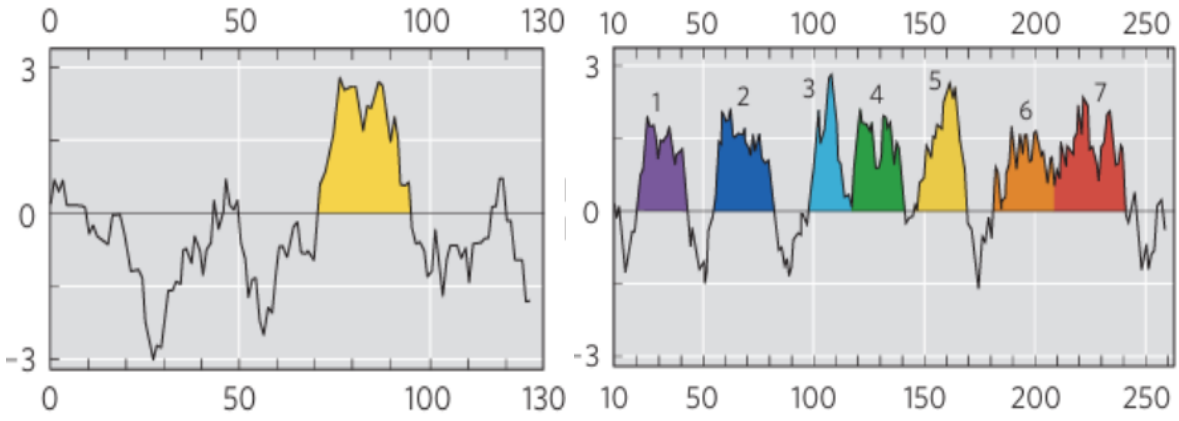
1-тапсырма
Органикалық молекулалар өздерінің көміртек қаңқасы мен оған жалғанған функционал топтардың арқасында бірегей қасиеттерге ие. Функционал топтар - әртүрлері және әрқайсысының өз ерекшелігі болады.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
1)Глицеральдегид молекуласында карбонилдік топ көміртек тізбегінің ұшында орналасады, сондықтан бұл қосылысты кетон деп жіктей аламыз.
2)Сульфгидрил топтар ковалентті дисульфид көпіршелер жасай отырып, ақуыздың екіншілік құрылымын тұрақтандыруда басты рөл атқарады.
3)Гидрофобты молекулаға метилдік топ қосу оны амфипатикалық молекулаға айналдырады.
4)Кейбір ферменттердегі магний (Mg^{2+}) кофакторы сол ферменттердің субстраттарының фосфаттық тобымен тұрақтанып байланысуға көмектеседі.

Задание 1
Органические молекулы обладают уникальными свойствами благодаря своему углеродному скелету и присоединенным к нему функциональным группам. Существуют разные виды функциональных групп и каждый обладает определёнными свойствами.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
1) В молекуле глицеральдегида карбонильная группа находится на конце углеродной цепи, что позволяет классифицировать это соединение как кетон.
2) Сульфгидрильные группы играют ключевую роль в стабилизации вторичной структуры белков, образуя ковалентные дисульфидные мостики.
3) Добавление метильной группы к гидрофобной молекуле делает эту молекулу амфипатрической.
4) Кофактор магний (Mg^{+2}) в некоторых ферментах помогает стабилизировать и связаться с фосфатной группой субстратов этих ферментов.

2-тапсырма
Амин қышқылдары осы планетадағы барша тіршіліктің ажырамас бөлігі. Бұл органикалық молекулалар өзара байланысып, ақуыз деп аталатын күрделі биомолекулалар жасайды. Адам ағзасында 20 стандарт амин қышқылы бар, әрқайсысының өз қасиеті болады.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
5)Глицин — α-көміртек хиральдық орталығы емес жалғыз амин қышқылы.
6)Радикал тобында қосымша карбоксил топтары бар амин қышқылдары физиологиялық pH деңгейінде әдетте теріс заряд алады.
7)Цистеин — радикал тобында күкірт (S) атомы бар жалғыз амин қышқылы.
8)Глицин мен пролин амин қышқылдары екіншілік құрылымдағы α-спираль пішінін тұрақсыздандырады.
9)Тирозин, триптофан және гистидин — үшеуінің де радикалдық тобында хош иісті сақина бар болғандықтан хош иісті амин қышқылдары деп саналады.

Задание 2
Аминокислоты являются неотъемлемой частью любой жизни на этой планете. Эти органические молекулы соединяются между собой образуя комплексные биомолекулы под названием белки. В нашем человеческом организме существует 20 стандартных вариаций аминокислот каждый со своими свойствами.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
5) Глицин единственная аминокислота, у которого α-углерод не является хиральным центром.
6) Аминокислоты, имеющие в составе радикальной группы дополнительные карбоксильные группы, при физиологическом значении pH обычно несут суммарный отрицательный заряд.
7) Цистеин единственная аминокислота, у которой в радикальной группе содержится атом серы (S).
8) Аминокислоты глицин и пролин дестабилизируют форму α-спирали во вторичной структуре.
9) Тирозин, триптофан и гистидин считаются ароматическими аминокислотами ведь все троя обладают ароматическим кольцом в составе радикальной группы.

3-тапсырма
Гидропатия индексі — амин қышқылының бүйірлік тізбегінің гидрофоб немесе гидрофил қасиетін білдіретін сан. Оң мән гидрофобтықты, теріс мән гидрофилдікті білдіреді. Гидропатия профилінің графигі ақуыз тізбегі бойымен жылжытылатын белгілі бір ұзындықтағы спектр шегінде (мысалы, 19–20 қалдық) амин қышқылдары индекстерін орташалау арқылы жасалады. Бұл мембрана ақуыздарының топологиясын, атап айтқанда трансмембраналық аумақтар санын болжауға мүмкіндік береді. Төменде екі ақуыздың гидропатия индекстері берілген.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

10)Гидропатия профилінің графигінде нөл жолағынан жоғары орналасқан шыңдар ақуыздың липидтік қабатқа батып кіретін учаскелеріне сәйкес келеді.

11)Гидропатия профильдері бета-бөшке (β-barrel) құрылымын болжауда аса тиімді емес, себебі мұнда гидрофоб пен гидрофил қалдықтар кезектесіп, терезенің орташа балын тегістейді.

12)Гидропатия индексі күрт теріс болатын полипептид тізбек учаскелердің α-спираль жасауы аса ықтимал.

13)Гидропатия графигіндегі шыңның астындағы аймақ ақуыздың учаскесін гидрофоб ортадан суға ауыстыру үшін қажет энергиямен корреляцияланады.

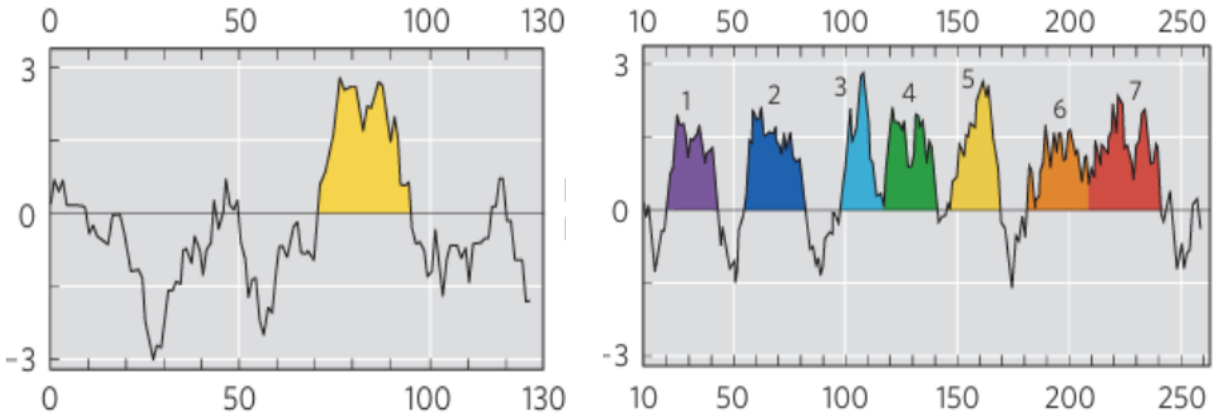
14)Екінші графиктегі ақуыз иондық арна қызметін атқару үшін спиральдың трансмембрана домендері ішінде де, сыртында да тек бейполяр амин қышқылдарынан тұруы шарт.

15)Бірінші графиктегі 25-ші амин қышқылы аймағындағы ойпат – лизин, аргинин немесе глутаминдік қышқылға бай учаскеге сәйкес келеді.

16)Егер екінші графиктегі ақуыз бактериородопсин болса, нөмірленген жеті шыңның әрқайсысы мембрананы тесіп өтетін бір α-спиральге сәйкес келеді.

Задание 3

Индекс гидропатии - это число, обозначающее гидрофобные или гидрофильные свойства боковой цепи аминокислоты. Положительные значения указывают на гидрофобность, а отрицательные - на гидрофильность. График профиля гидропатии строится путем усреднения индексов аминокислот в окне определенной длины (например, 19–20 остатков), которое перемещается вдоль последовательности белка. Это позволяет предсказать топологию мембранных белков, в частности количество трансмембранных участков. Ниже вам предоставлены индексы гидропатии для двух белков.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

10) На графике профиля гидропатии пики, расположенные существенно выше нулевой отметки, соответствуют участкам белка, которые, скорее всего, погружены в липидный бислой.

11) Профили гидропатии менее эффективны для предсказания структуры бета-бочонков (β-barrels), так как в них чередуются гидрофобные и гидрофильные остатки, что сглаживает средний балл окна.

12) Участки полипептидной цепи с резко отрицательным индексом гидропатии с большой вероятностью формируют α-спирали.

13) Площадь под пиком на графике гидропатии коррелирует с энергией, необходимой для перемещения этого участка белка из гидрофобной среды в воду.

14) Для того, чтобы белок на втором графике мог выполнять функцию ионного канала, его трансмембранные домены должны состоять исключительно из неполярных аминокислот как внутри, так и на поверхности спиралей.

15) Впадина на первом графике в районе 25-й аминокислоты указывает на участок, который, вероятнее всего, обогащен лизином, аргинином или глутаминовой кислотой.

16) Если белок на втором графике является бактериородопсином, то каждый из семи пронумерованных пиков соответствует одной α-спирали, прошивающей мембрану.

4-тапсырма. Зат тасымалы кезіндегі еркін энергия өзгерісі

Мембрана арқылы зат өткізу процессінің қаншалықты энергетика жағынан тиімді екенін түсіну - маңызды. Бұны еркін энергия (ΔG) өзгерісі арқылы сипаттаймыз. Егер ΔG<0, процесс өздігінен жүре алады. Егер ΔG>0, онда процеске энергия керек. Егер ΔG=0, жүйе тепе-теңдік күйінде. Зарядталмаған заттар үшін тасымалдау кезіндегі еркін энергия өзгерісін мына формула айқындайды:

$$\Delta G_{in} = RT \times ln(\frac{[S_{in}]}{[S_{out}]})$$

[S]in –жасуша ішіндегі зат концентрациясы, [S]out – сыртындағы концентрация, R – әмбебап газ константасы (8,314 Дж/(моль·К)), T – абсолют температура (мысалы, 298 К). Бұл формула қалай әртүрлі концентрациялар зат тасымалына әсер ететінін көрсетеді.

Жасуша сыртындағы еріген зат концентрациясы ішіндегісінен 100 есе көп болса, пассив зат ағымы жөніндегі қай тұжырым дұрыс?

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

17)ΔG - теріс мән, сондықтан процесс өздігінен жүреді

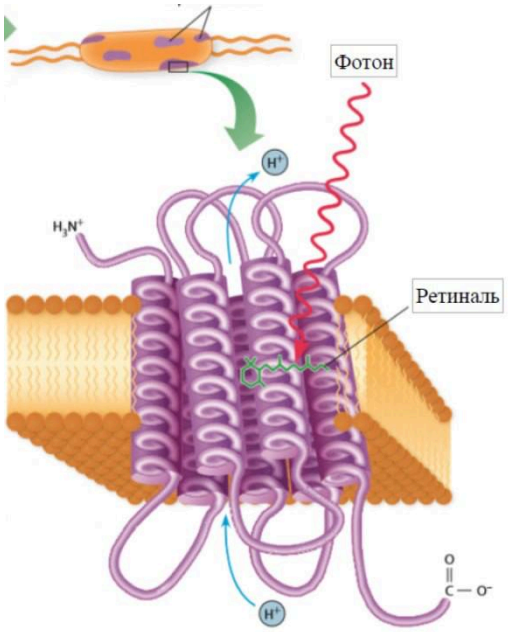
18)Тасымал концентрация градиентіне сай жүреді; демек жоғары концентрациялы аумақтан төмен концентрациялысына
19)Зарядталмаған зат үшін мембрананың электрикалық потенциалы бұл формулада қарастырылмаған
20)Сыртта да іште де концентрация бірдей болғанда - ΔG мен жиынтық тасымал мәні нөлге тең болады
21)Зарядталмаған заттың пассив тасымалы үшін әрқашан АТФ шығыны керек

Задание 4
Для переноса веществ через мембрану важно понимать, насколько процесс энергетически выгоден. Это описывают с помощью изменения свободной энергии, обозначаемого как ΔG. Если ΔG<0, процесс может идти самопроизвольно. Если ΔG>0, для него нужна энергия. Если ΔG=0, система находится в равновесии.
Для незаряженных веществ изменение свободной энергии при переносе через мембрану можно выразить формулой:

$$\Delta G_{in} = RT \times ln(\frac{[S_{in}]}{[S_{out}]})$$

где
[S]in – концентрация вещества внутри клетки, [S]out – концентрация снаружи, R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль·К)), T – абсолютная температура (например, 298 К). Эта формула показывает, как различие концентраций влияет на направление переноса вещества.
Если концентрация растворённого вещества снаружи клетки в 100 раз выше, чем внутри, какие утверждения верны о его пассивном переносе в клетку?
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
17) ΔG отрицательна, поэтому перенос самопроизволен.
18) Перенос идёт по градиенту концентрации, то есть из области большей концентрации в область меньшей.
19) Для незаряженного вещества электрический потенциал мембраны не входит в эту формулу.
20) При равных концентрациях внутри и снаружи ΔG=0, и суммарный перенос прекращается.
21) Для пассивного переноса незаряженного вещества всегда требуется затрата АТФ.

5-тапсырма. Жарық әсерінен рецепторлардың конформациясының өзгеруі



Бактериородопсин - ежелгі архейлердің биологиялық күн батареясы сынды жұмыс істейтін жарықсезгіш мембрана ақуызы. Құрылымы адам көзінің көру ақуызы, родопсинге, ұқсайды және ретиналь дейтін молекула-антеннасы бар. Ретинальға жарық түскенде ол пішінін бірден өзгертіп піспек сынды жұмыс істей бастайды: ақуыз жасуша ішіндегі протонды (H^+) сыртқа шығарады. Потенциал айырмашылығы орнайды - протон градиенті туады. Сосын градиентті жасуша АТФ синтезіне қолданады. Бұл табиғаттың хлорофиллсіз жұмыс істейтін, жарықты энергияға айналдыратын ең қарапайым әрі шағын жүйесі.

Төмендегілердің қайсысы галобактерия жасушаларының жарықты протон градиентіне айналдыруын ең дұрыс түсіндіреді?

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

22)Жарық энергиясы протон сорғысын іске қосатын АТФ-гидролизіне тікелей жұмсалады.

23)Фотон ретиналь конформациясының өзгерісіне әкеледі; бұл өз алдына протонды мембрананың қарсы бетіне көшіреді.

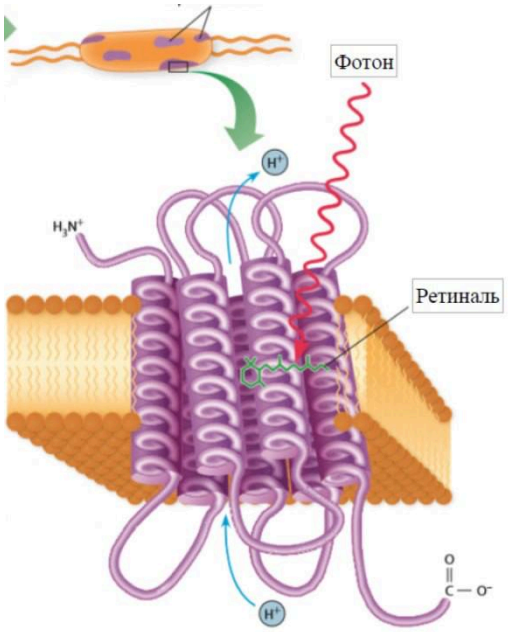
24)Фотон сіңірілуі Na^+ ағынын тудырып протондар тасымалына жанама әсер ететін осмотикалық градиент жасайды.

25)Жарық энергиясы су молекулаларын қоздырып, тасымалдау үшін H^+ пен OH^--қа бөлшектейді.

26)Ретиналь жарық энергиясын тікелей АТФ синтезіне қолданады; протондар тасымалы болса пассив түрде жүреді.

Задание 5

Конформационные изменения рецепторов под действием света



Бактериородопсин — это светочувствительный мембранный белок древних архей, работающий как биологическая солнечная батарея. По структуре он похож на зрительный белок нашего глаза (родопсин) и содержит молекулу-антенну ретиналь. Когда свет падает на ретиналь, он мгновенно меняет свою форму, работая как поршень: белок захватывает протон (H^+) внутри клетки и выбрасывает его наружу. Возникает разность потенциалов — протонный градиент. Затем клетка использует этот градиент для синтеза АТФ. Это самая простая и компактная в природе система превращения света в энергию, работающая без хлорофилла.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
22) Световая энергия непосредственно используется для гидролиза АТФ, который приводит в действие протонный насос.
23) Поглощение фотона ретиналью вызывает изменение конформации, которое приводит к перемещению протона через мембрану.
24) Поглощение фотона вызывает приток Na^+, создавая осмотический градиент, который косвенно перемещает протоны.
25) Световая энергия возбуждает молекулы воды, расщепляя их на H^+ и OH^- для переноса.
26) Ретиналь использует световую энергию непосредственно для синтеза АТФ, а протоны следуют за ней пассивно.

6-тапсырма
Цитоқаңқа (cytoskeleton) — цитоплазманы тесіп өтетін ақуыз талшықтарының күрделі желісі. Ол үш негізгі құрылымнан тұрады: микротүтікшелер, микрофиламенттер және аралық филаменттер. Микротүтікшелер органеллалар жылжитын рельс қызметін атқарады. Микрофиламенттер жасуша пішінін ұстап тұруға және жиырылуға қатысады. Аралық филаменттер механикалық беріктікті қамтамасыз етеді. Микротүтікшелер мен актиннің маңызды ерекшелігі — олардың ГТФ немесе АТФ гидролизімен қамтамасыз етілетін динамикалық тұрақсыздығы, яғни тез түзілу және ыдырау қабілеті. Берілген мағлұмат пен өз білімдеріңізге сүйеніп, төмендегі тұжырымдарды бағалаңыз.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
27)Жануар жасушаларындағы цитокинез (цитоплазма бөлінуі) микротүтікшелер мен кинезин мотор ақуызынан тұратын жиырылу сақинасы арқылы жүзеге асады.
28)Тубулинмен байланысқан ГТФ-тің гидролизі микротүтікшені тұрақтандырады және оның ыдырауына жол бермейді.
29)Микротүтікшелер цитоқаңқа талшықтарының ішіндегі ең жуан және қуыс цилиндр.
30)Жасушалардың амебоидтық қозғалысы микрофиламенттердің жергілікті жиналуы мен ыдырауы арқылы жүзеге асып, жалған аяқшалардың (pseudopod) пайда болуына әкеледі.

Задание 6
Цитоскелет представляет собой сложную сеть белковых волокон, пронизывающих цитоплазму. Он состоит из трех основных типов структур: микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов. Микротрубочки служат рельсами для органелл. Микрофиламенты участвуют в поддержании формы клетки и сокращении. Промежуточные филаменты обеспечивают механическую прочность. Важной особенностью микротрубочек и актина является их динамическая нестабильность - способность быстро собираться и разбираться, что обеспечивается гидролизом ГТФ или АТФ.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
27) Цитокинез (деление цитоплазмы) у животных клеток осуществляется с помощью сократительного кольца, состоящего из микротрубочек и моторного белка кинезина.
28) Гидролиз ГТФ, связанного с тубулином, способствует стабилизации микротрубочки и предотвращает её деполимеризацию.
29) Микротрубочки являются самыми толстыми по диаметру волокнами цитоскелета и представляют собой полые цилиндры.
30) Амебоидное движение клеток обеспечивается локальной сборкой и разборкой микрофиламентов, что приводит к образованию псевдоподий.

7-тапсырма
Гликолиз — цитозольда, іс жүзінде адам ағзасының әр жасушасында жүретін глюкозаны ыдырататын әмбебап жол. Процесс он сатыдан тұрып, екі кезеңге бөлінеді: энергия жұмсалатын кезең (investment phase) және энергия алынатын кезең (payoff phase). Гликолиз оттек жоғында да жүруі мүмкін, сондықтан аэроб та, анаэроб та жағдайда орын алады. Берілген ақпарат пен өз білімдеріңізге сүйеніп, төмендегі тұжырымдарды бағалаңыз.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
31)Энергия жұмсалатын кезеңде жасуша глюкоза мен оның туындыларын белсендіру (фосфорлау) үшін екі АТФ молекуласын жұмсайды.
32)Фосфофруктокиназа ферменті жасушадағы АТФ мөлшері жоғарылаған кезде тежеледі - бұл теріс кері байланыс арқылы реттелудің мысалы.
33)Гликолизде АТФ синтезі субстраттық фосфорлану арқылы жүреді: фосфат тобы АДФ-ке тікелей органикалық субстраттан беріледі.
34)Гликолиз барысында бір глюкоза молекуласы екі пируват молекуласына дейін ыдырайды; бұл кезде көміртек диоксиді бөлінеді.

Задание 7

Гликолиз - это универсальный путь расщепления глюкозы, происходящий в цитозоле практический каждой человеческой клетки. Процесс состоит из десяти этапов, которые можно разделить на две фазы: фазу энергетических затрат (investment phase) и фазу энергетического выхода (payoff phase). Гликолиз не требует наличия кислорода, что делает его возможным как в аэробных, так и в анаэробных условиях.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

31) В фазе энергетических затрат клетка расходует две молекулы АТФ для активации (фосфорилирования) глюкозы и её производных.

32) Фермент фосфофруктокиназа ингибируется высоким содержанием АТФ в клетке, что является примером регуляции по принципу отрицательной обратной связи.

33) Синтез АТФ в процессе гликолиза происходит путем субстратного фосфорилирования, при котором фосфатная группа переносится на АДФ непосредственно с органического субстрата.

34) В ходе гликолиза одна молекула глюкозы расщепляется на две молекулы пирувата, при этом выделяется углекислый газ.

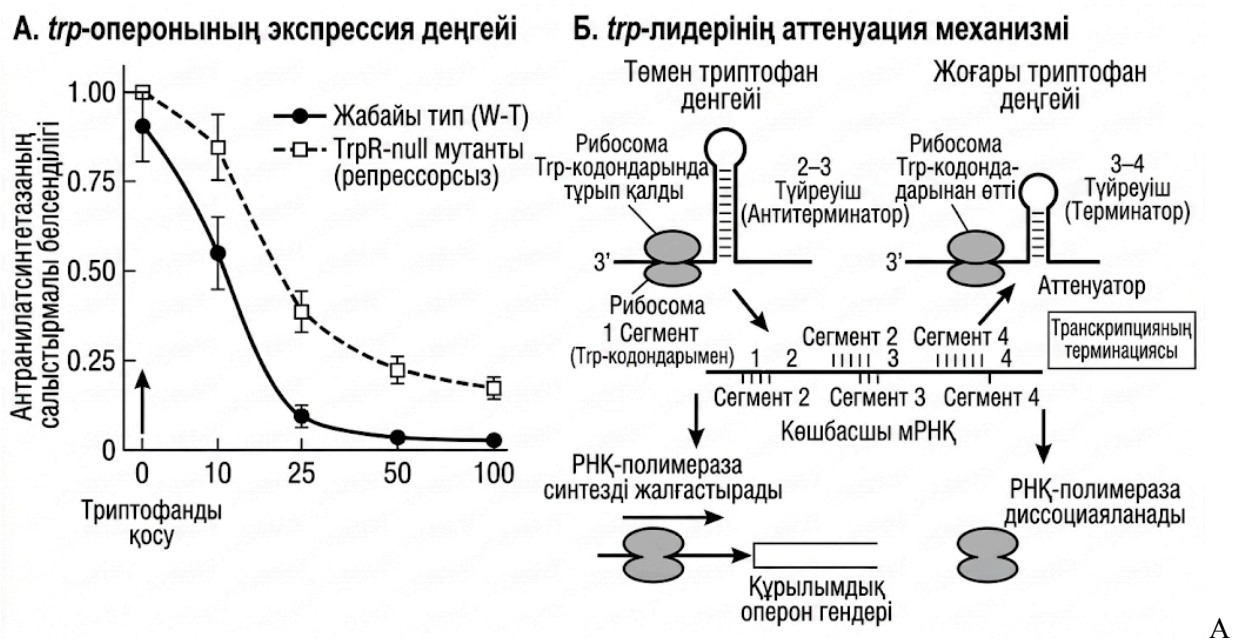
8-тапсырма

E. coli-дің триптофан опероны (trp опероны) триптофан амин қышқылын синтездейтін гендерді кодтайды. Кәдімгі репрессордан басқа, мұнда **аттенуация** механизмі де жұмыс жасайды. Оперонның басында мРНҚ-ның жетекші тізбегі бар; ол әртүрлі түйрегіштерге (құрылымдарға) бүктеле алады:

2–3 түйреу (Антитерминатор): РНҚ-полимеразаның одан ары жылжып, бүкіл оперонды синтездеуіне мүмкіндік береді.

3–4 түйреу (Терминатор): «ТОҚТА» сигналы ретінде жұмыс жасайды, РНҚ-полимераза құрылымдық гендерге жетпей ДНҚ-дан ажырайды.

Бәрін шешетін — **рибосома**; ол жетекші тізбекті синтезделіп жатқан кезде аударады. Жетекші учаскеде қатарынан екі триптофан кодоны (УГГ-УГГ) бар. Триптофан аз болса, рибосома осы кодондарда кептеліп, тРНҚ-триптофанды күтеді. Бұл 2–3 түйреудің жасалуына жол ашады. Триптофан көп болса, рибосома оларды еркін өтіп, 2-учаскені жауып тастайды да, 3–4 түйреудің құрылуына итермелейді.



А графигі: Триптофан концентрациясы әртүрлі болған кездегі оперон экспрессиясы деңгейін (антранилатсинтаза ферменті) өлшейді. 10 мкмоль/л кезінде экспрессия 10 есе, 100 мкмоль/л кезінде — іс жүзінде нөлге дейін азаяды.
В сұлбасы: Екі күйдегі жетекші мРНҚ-ның екіншілік құрылымы.

- 1-күй: Рибосома 1-сегментті жауып тұр. 2 және 3-сегменттер жұпталған.
- 2-күй: Рибосома 2-сегментті жауып тұр. 3 және 4-сегменттер жұпталған (соңынан урацил қалдықтары тізбегі жүреді — rho-дан тәуелсіз терминатордың белгісі).

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
35)Бұл механизм эукариоттарда да мүмкін, себебі олардың да рибосомалары мен РНҚ-полимеразалары бар.
36)А графигіндегі триптофан қосылғандағы экспрессия азаюы оң кері байланыстың мысалы.
37)Егер жетекші тізбектегі екі триптофан кодонын аланин кодондарымен алмастырса, триптофан жетіспеген кезде оперон бәрібір өшіп тұрады.
38)2–3 түйреуі антитерминатор деп аталады, себебі ол 3–4 терминатор түйреуінің жасалуына жол бермейді.
39)Рибосома амин қышқылы деңгейін «сезгіш» қызметін атқарады, себебі оның жылжу жылдамдығы тиісті аминоацил-тРНҚ-ның болуына тәуелді.
40)Жасушада TrpR репрессор ақуызы мүлде жоғалып кетсе, оперон триптофан деңгейіне қарамастан әрқашан ең жоғары деңгейде қосылып тұрады.
41)Аттенуация жасушаға, амин қышқылы синтезінің репрессор жасайтын қарапайым қосу/өшіру механизмінен бөлек, біртіндеп (баспалдақтап) реттеу механизмін ұсынады.

Задание 8
Триптофановый оперон (*trp* оперон) *E. coli* кодирует гены синтеза аминокислоты триптофана. Помимо обычного репрессора, здесь работает механизм аттенуации. В начале оперона есть

«лидерная» последовательность мРНК, которая может складываться в разные шпильки (структуры):
Шпилька 2-3 (Антитерминатор): Позволяет РНК-полимеразе идти дальше и синтезировать весь оперон.
Шпилька 3-4 (Терминатор): Работает как сигнал «СТОП», заставляя РНК-полимеразу отвалиться от ДНК до того, как она дойдет до структурных генов.
Все решает рибосома, которая начинает переводить лидерную последовательность, пока та еще только синтезируется. В лидерном участке есть два идущих подряд кодона триптофана (УГГ-УГГ). Если триптофана мало, рибосома застревает на этих кодонах, ожидая тРНК с триптофаном. Это позволяет сформироваться шпильке 2-3.
Если триптофана много, рибосома проскакивает их и закрывает собой участок 2, что вынуждает сформироваться шпильку 3-4.

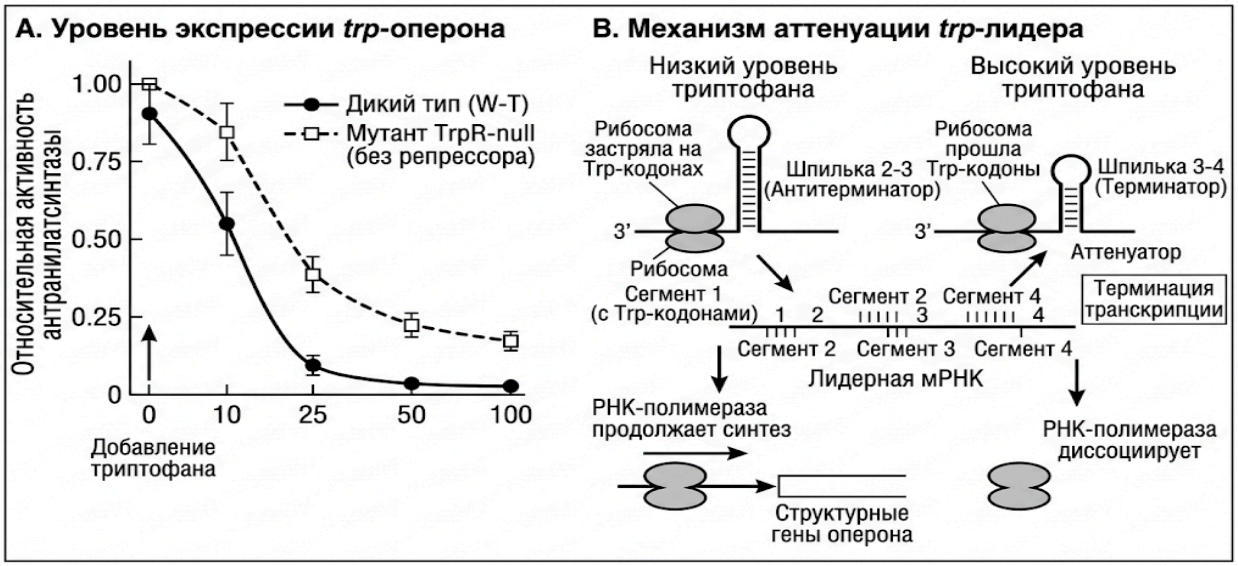


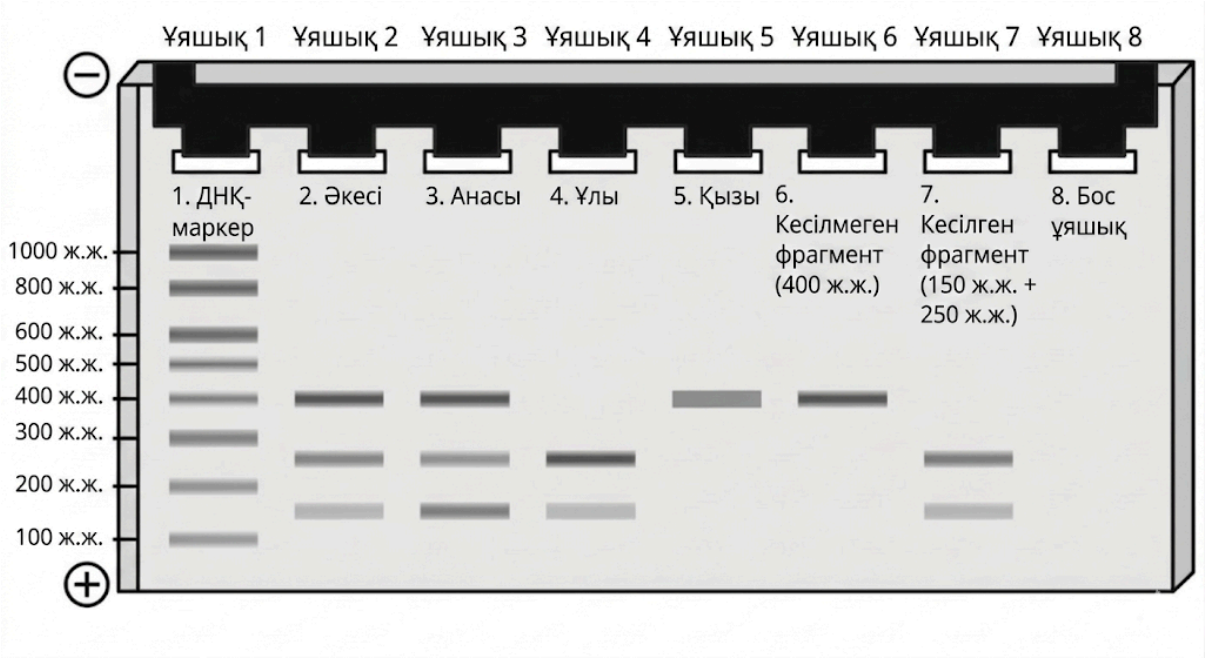
График А: Измерение уровня экспрессии оперона (фермент антранилатсинтаза) при разной концентрации триптофана в среде. Мы видим, что при 10 мкмоль/л экспрессия падает в 10 раз, а при 100 мкмоль/л — почти до нуля.
Схема В: Вторичная структура лидерной мРНК в двух состояниях.

- Состояние 1: Рибосома закрывает сегмент 1. Сегмент 2 и 3 спарены.
- Состояние 2: Рибосома закрывает сегмент 2. Сегмент 3 и 4 спарены (за ними следует ряд остатков Урацила — типичный rho-независимый терминатор)

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
35) Этот механизм возможен у эукариот, так как у них тоже есть рибосомы и РНК-полимеразы.
36) На Графике А снижение экспрессии при добавлении триптофана является примером положительной обратной связи.
37) Если мутировать два кодона триптофана в лидерной последовательности на кодоны Аланина, то при дефиците триптофана оперон все равно будет выключаться.
38) Шпилька 2-3 называется антитерминатором, потому что её образование предотвращает формирование терминирующей шпильки 3-4.
39) Рибосома выступает в роли «сенсора» уровня аминокислоты, так как скорость её движения зависит от наличия соответствующих аминоацил-тРНК.

40) Если в клетке полностью исчезнет белок-репрессор TrpR, оперон будет всегда включен на максимум, независимо от уровня триптофана.
41) Аттенуация позволяет клетке более тонко (градуально) настраивать уровень синтеза аминокислоты в дополнение к грубому включению/выключению через репрессор.

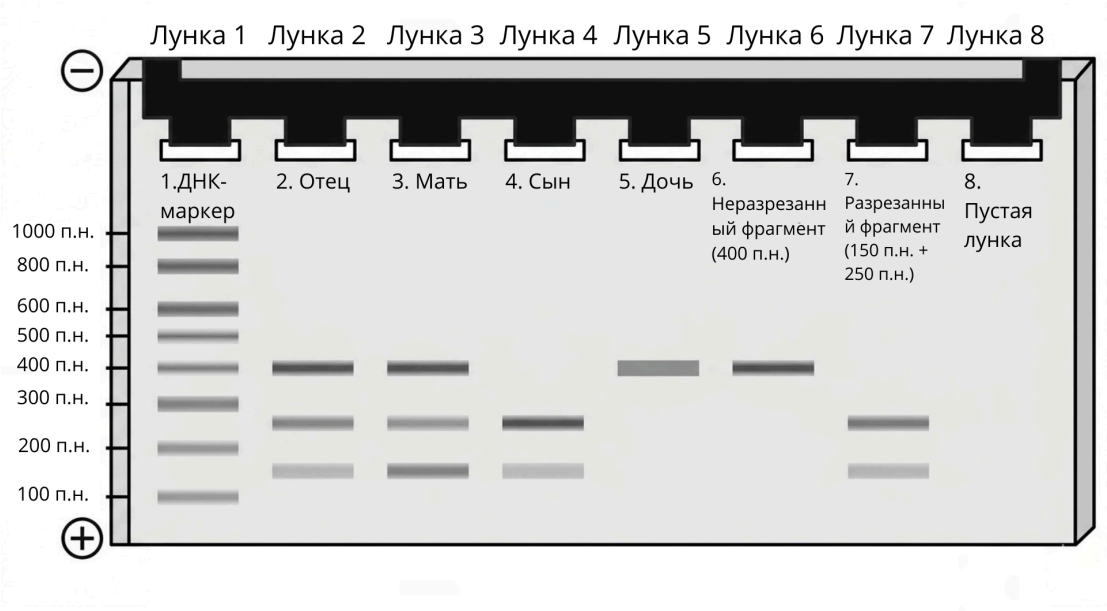
9-тапсырма
Ересек адамның сүт ішу қабілеті (лактаза төзімділігі) — адам эволюциясының пайда болғанына көп уақыт болмаған классикалық үлгісі. Тарихи тұрғыдан барлық сүтқоректілерде лактозаны ыдырататын лактаза ферменті ана сүтімен тамақтану аяқталғаннан кейін өндірілмей тоқтайды. Алайда дәстүрлі мал бағумен айналысқан халықтарда (соның ішінде Ұлы Дала көшпенділерінде де) өмір бойы лактозаны сіңіруге мүмкіндік беретін мутация бекіді.
Бұл қасиет аутосом-доминант ретінде тұқым қуалайды. Мутация лактаза генінің (LCT) өзінде емес, жанындағы реттеуші ген (MCM6) аймағында пайда болғаны қызық. Доминант Т аллелі лактаза генін үнемі жұмыс жасатады. Рецессив ата-бабалық С аллелі есейген кезде генді өшіреді (лактоза сіңбеушілік).
Эксперимент: бір отбасы генетикалық зертханаға жүгінді (Ата-ана, Ұл және Қыз). Генотиптерін анықтау үшін ғалымдар олардан ДНҚ үлгісін алып, ПТЖ (полимераза тізбек реакциясы) әдісі арқылы MCM6 генінің учаскесін көбейтті. Алынған ДНҚ үзіндісінің ұзындығы бәрінде де дәл 400 нуклеотид жұбына (н.ж.) тең болды.
Содан ғалымдар сынауықтарға арнайы фермент — рестриктазаны — қосты. Бұл рестриктаза «молекулалық қайшы» сияқты жұмыс жасайды: рецессив С аллелінің тізбегін тауып, оны екі бөлікке (150 н.ж. және 250 н.ж.) кеседі. Доминант Т аллелін фермент таный алмайды, сондықтан ол бүтін (400 н.ж.) күйінде қалады.
Одан кейін ғалымдар гель-электрофорез (ДНҚ үзінділерін электр өрісінде мөлшері бойынша бөлу әдісін) жүргізіп, мынадай нәтижелер алды:



Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

42)Электрофорез нәтижелеріне сүйенсек, Әке де, Ана да - гетерозигот және сүтті ас қорыту проблемаларынсыз іше алады.
43)Ұл рецессив белгіні мұраға алды және лактоза сіңбеушіліктен зардап шегеді.
44)Егер бұл жұптың тағы бір баласы дүниеге келсе, оның да лактоза сіңбеушіліктен зардап шегу ықтималдығы 50%-ке тең.
45)Егер Қыз болашақта лактоза сіңбеушіліктен зардап шегетін еркекке тұрмысқа шықса, олардың барлық балалары міндетті түрде сүтті сіңіре алады.
46)Егер Ұл бір стақан сиыр сүтін ішсе, лактоза оның асқазанында тұз қышқылының әсерінен ыдырайды.
47)Т аллелі табиғи сұрыпталу арқасында көшпенді халықтар арасында жылдам таралды, себебі калория мен судың басты көзі сүт болған жағдайда тірі қалуға басымдық берді.

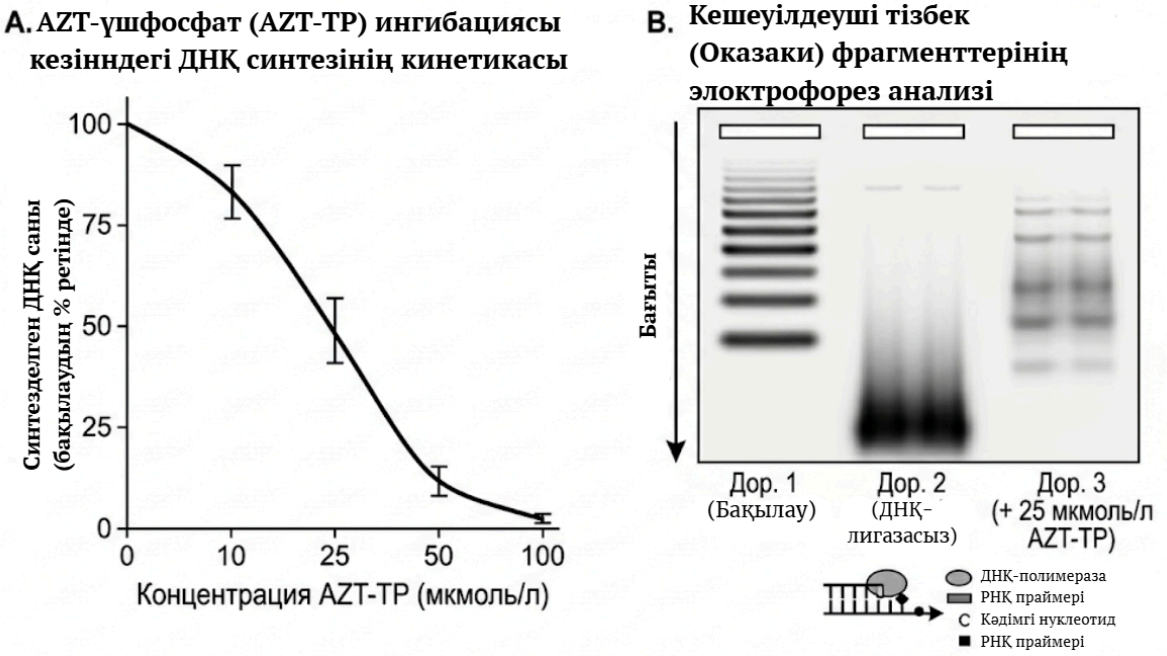
Задание 9
Способность пить молоко во взрослом возрасте (лактазная персистентность) - это классический пример недавней эволюции человека. Исторически у всех млекопитающих фермент лактаза (расщепляющий молочный сахар) перестает вырабатываться после окончания грудного вскармливания. Однако у народов, традиционно занимавшихся молочным животноводством (в том числе у кочевников Великой Степи), закрепилась мутация, позволяющая усваивать лактозу всю жизнь.
Эта способность наследуется по аутосомно-доминантному типу. Интересно, что мутация произошла не в самом гене лактазы (*LCT*), а в расположенном рядом регуляторном гене (*MCM6*). Доминантный аллель Т заставляет ген лактазы работать постоянно. Рецессивный предковый аллель С приводит к отключению гена во взрослом возрасте (непереносимость лактозы).
Эксперимент: В генетическую лабораторию обратилась семья (Отец, Мать, Сын и Дочь). Чтобы определить их генотипы, ученые взяли у них образцы ДНК и с помощью метода ПЦР (полимеразной цепной реакции) размножили участок гена *MCM6*. Длина полученного фрагмента ДНК у всех составила ровно 400 пар нуклеотидов (п.н.).
Затем ученые добавили в пробирки специальный фермент - рестриктазу. Эта рестриктаза работает как "молекулярные ножницы": она распознает последовательность рецессивного аллеля С и разрезает его на два куска (длиной 150 п.н. и 250 п.н.). Доминантный аллель Т фермент не распознает, поэтому он остается целым (400 п.н.).
После этого ученые провели гель-электрофорез (метод разделения фрагментов ДНК по размеру в электрическом поле) и получили следующие результаты:



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
42) Судя по результатам электрофореза, и Отец, и Мать являются гетерозиготами и способны пить молоко без проблем с пищеварением.
43) Сын унаследовал рецессивный признак и страдает непереносимостью лактозы.
44) Вероятность того, что пятый член семьи (если у пары родится еще один ребенок) также будет страдать непереносимостью лактозы, составляет 50%.
45) Если Дочь в будущем выйдет замуж за мужчину с непереносимостью лактозы, все их совместные дети гарантированно будут способны усваивать молоко.
46) Если Сын выпьет стакан коровьего молока, лактоза расщепляется у него в желудке под действием соляной кислоты.
47) Аллель Т быстро распространился в популяциях кочевников благодаря естественному отбору, так как давал преимущество в выживании в условиях, где молоко было главным источником калорий и воды.

10-тапсырма
ДНҚ- репликациясы — күрделі молекулалық конвейер. Мұның басты тетігі — ДНҚ-полимераза ферменті: ол түпнұсқа тізбекті оқып, жаңасын тұрғызады. Алайда полимераза «жоқ жерден» жұмыс бастай алмайды: оған праймаза ферменті жасайтын праймер (қысқа РНҚ үзіндісі) қажет. Праймердің маңызды ерекшелігі — полимераза келесі нуклеотидті «тіккілеп» жалғайтын бос 3'-ОН ұшы.
Қазіргі медицинада, әсіресе вирус инфекцияларын (мысалы, АИВ) немесе ісік ауруын емдеуде нуклеозид аналогтары кеңінен қолданылады. Бұл молекулалар ДНҚ-ның қарапайым «кірпіштеріне» (А, Т, Г, Ц) өте ұқсас, тек олардың 3'-ОН тобы жоқ. Полимераза мұндай «ақаулы» нуклеотидті өсіп жатқан тізбекке кездейсоқ енгізіп алса, синтез дереу тоқтайды. Бұл механизм тізбектің үзілуі деп аталады.
Төмендегі графикте ғалымдар in vitro (зертхана әйнегі ішінде) жағдайында ДНҚ синтезін тежейтін

азидотимидин (AZT) препаратының әртүрлі концентрацияларын қосқан кездегі репликация жылдамдығын өлшеген тәжірибе нәтижелері берілген.



А графигі: ДНҚ синтезі жылдамдығының AZT концентрациясына тәуелділік қисығы. X өсі — AZT концентрациясы (мкмоль/л), Y өсі — синтезделген ДНҚ мөлшері (бақылаудан % есебімен). Концентрация 50 мкмоль/л-ге жеткенде қисық 10%-ға дейін күрт төмендейді.
В сұлбасы (Электрофорез): Кешеуілдеуші тізбекте (Оказаки үзінділері) синтезделген ДНҚ үзінділерінің ұзындығын бейнелейді.

- 1-жолақ (Бақылау): Ұзын үзінділердің нақ жолақтары.
- 2-жолақ (Лигазасыз): Гелдің төменгі бөлігінде өте қысқа үзінділердің көп болуы.
- 3-жолақ (AZT қосылған): Әртүрлі ұзындықтағы үзінділер, бірақ орташа алғанда бақылаудағыдан айтарлықтай қысқа.

Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
48)А графигіне сүйенсек, AZT — ингибитор, себебі оның болуы реакция өнімінің азаюмен қатарласады.
49)Жетекші тізбекте (leading strand) ДНҚ-полимеразаның жұмысын бастауы үшін праймазаның қатысуы қажет емес, себебі ол жерде синтез үздіксіз жүреді.
50)ДНҚ репликациясы — консерватив процесс: жаңа молекулалардың әрқайсысы бір ескі және бір жаңадан синтезделген тізбектен тұрады.
51)В схемасына сүйенсек, AZT препараты (3-жолақ) праймаза жұмысын толығымен тежейді, сондықтан жаңа ДНҚ үзінділерінің синтезі мүлде басталмайды.
52)ДНҚ синтезі химиялық құрылысына байланысты 5'-басынан 3'-басына қарай ғана жүреді.

Задание 10

Процесс репликации ДНК — это сложнейший молекулярный конвейер. Одной из ключевых фигур здесь является ДНК-полимераза — фермент, который «читает» материнскую цепь и строит новую, присоединяя нуклеотиды. Однако полимераза не может начать работу «на пустом месте»: ей необходим праймер (короткий фрагмент РНК), создаваемый ферментом праймазой. У праймера есть критически важная деталь — свободный 3'-ОН конец (гидроксильная группа), к которой полимераза «пришивает» следующий нуклеотид.

В современной медицине, особенно при лечении вирусных инфекций (например, ВИЧ) или рака, используют аналоги нуклеозидов. Эти молекулы очень похожи на обычные «кирпичики» ДНК (А, Т, Г, Ц), но у них отсутствует та самая 3'-ОН группа. Когда полимераза по ошибке вставляет такой «бракованный» нуклеотид в растущую цепь, синтез немедленно обрывается. Этот механизм называется терминацией цепи.

На графике ниже представлены результаты эксперимента, где ученые измеряли скорость репликации *in vitro* (в пробирке) при добавлении различных концентраций азидотимидина (AZT) — препарата, блокирующего синтез ДНК.

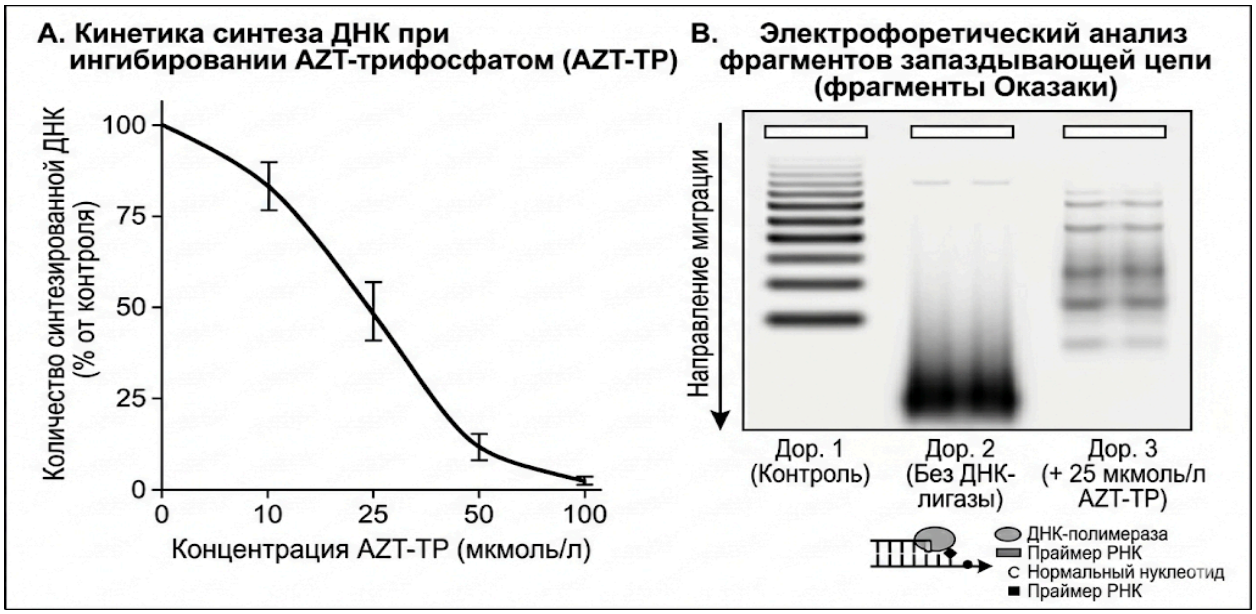


График А: Кривая зависимости скорости синтеза ДНК от концентрации препарата AZT. По оси X — концентрация AZT (мкмоль/л), по оси Y — количество синтезированной ДНК (в % от контроля). Видно резкое падение кривой до 10% при достижении концентрации 50 мкмоль/л.
Схема В (Электрофорез): Отражает длину фрагментов ДНК, синтезированных на «запаздывающей» цепи (фрагменты Оказаки).

- Дорожка 1 (Контроль): Четкие полосы длинных фрагментов.
- Дорожка 2 (Без лигазы): Большое количество очень коротких фрагментов в нижней части геля.
- Дорожка 3 (С добавлением AZT): Фрагменты разной длины, но в среднем значительно короче, чем в контроле.

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

48) Согласно Графику А, препарат AZT является ингибитором, так как его присутствие коррелирует со снижением выхода продукта реакции.

49) Для начала работы ДНК-полимеразы на ведущей цепи (leading strand) не требуется участие праймазы, так как синтез там идет непрерывно.
50) Репликация ДНК является консервативным процессом: каждая из двух новых молекул ДНК содержит одну старую и одну заново синтезированную цепь.
51) Судя по Схеме В, препарат AZT (дорожка 3) полностью блокирует работу праймазы, поэтому новые фрагменты ДНК вообще не начинают синтезироваться.
52) Синтез ДНК всегда идет строго в направлении от 5'-конца к 3'-концу, что обусловлено химической структурой нуклеотидов.

11-тапсырма. Жарық микроскопиясының негіздері
Микроскопияда тек үлкейту ғана емес, ажырату қабілеті де маңызды. Ажырата алу дегеніміз бір-біріне өте жақын орналасқан екі нүктені жеке дара көре алу. Нысан қатты үлкейтілсе де, егер оптикалық жүйе оның бөлшектерін айыра алмаса, бейне бұлыңғыр болып қалады. Соның салдарынан мінсіз түскен жарық көзінің нүктесі де кескінде анық нүкте емес, айналасы көмескі шеңберлермен қоршалған жарық дағы боп көрінеді. Бұл — Эйри дағы. Егер көрші құрылымдардың Эйри дақтары тым қатты қабаттасса, олардың ара жігі көрінбей қалады. Эйри дағының өлшемі жарық толқынының ұзындығына және объективтің сан апертурасына тәуелді: сан апертурасы артқан сайын дақ кішірейіп, ажырату қабілеті жақсарады.
Орталық Эйри дағының радиусы мына формуламен өрнектеледі:

$$r = \frac{1.22\lambda}{2NA}$$

r — Эйри дағының радиусы
λ — жарық толқынының ұзындығы
NA — объективтің сан(цифра) мәнді апертурасы
Толқын ұзындығы 570 нм нүктелік жарық көзі флуоресцент бөлшекті бейнелеу үшін қолданылды. Объективтің сан апертурасы — 1,2. Эйри дағы формуласына сүйеніп, жарық дағының өлшемі қалай өзгеретінін анықтаңыз.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

1) Объективтің сан апертурасы артқан сайын Эйри дағының радиусы кішірейеді.
2) Егер жарық толқынының ұзындығы азайса, Эйри дағының радиусы да азаяды.
3) Эйри дағының радиусы ұлғайғанда микроскоптың ажырату қабілеті жақсарады.
4) Берілген мысалда Эйри дағының радиусы шамамен 290±5 нм болады.
5) Эйри дағының радиусы жарық толқынының ұзындығына тәуелді емес.

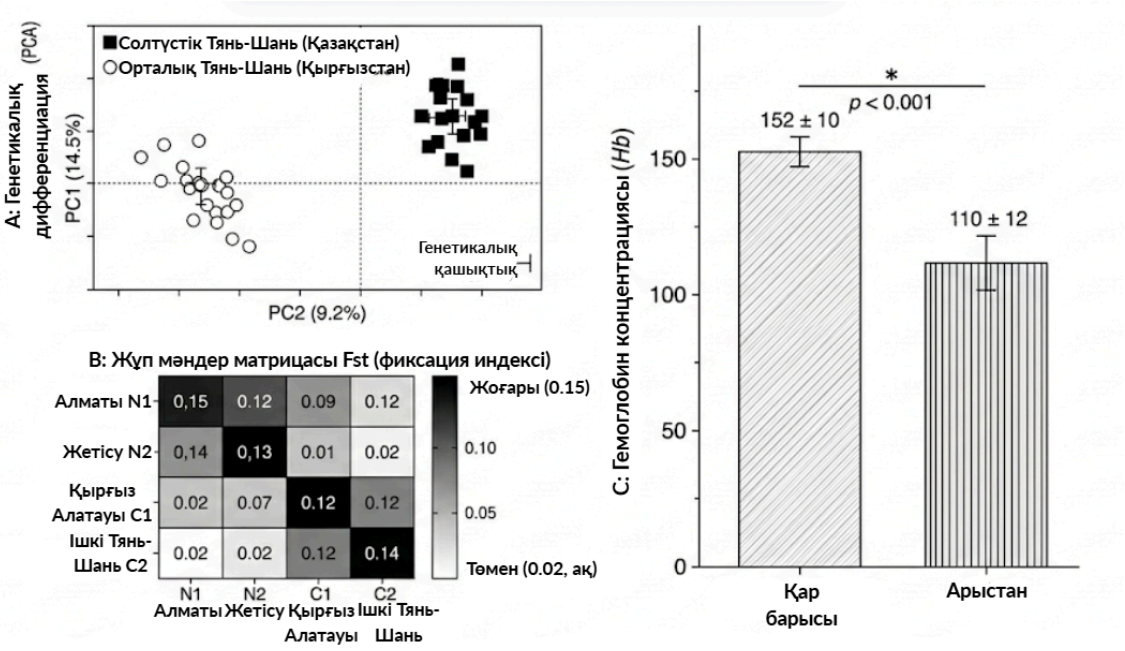
Задание 11
В микроскопии важны не только увеличение, но и разрешение – способность различать две близко расположенные точки как две отдельные. Даже если объект сильно увеличен, он может оставаться размытым, если оптическая система не позволяет различить его детали. В результате даже идеально точечный источник света на изображении выглядит не как идеальная точка, а как размытое световое пятно, окруженное тусклыми концентрическими кольцами. Это пятно называется диском (или пятном) Эйри. Если два диска Эйри от соседних структур клетки перекроются слишком сильно, мы перестанем видеть границу между ними. Размер дифракционного пятна Эйри зависит от длины волны света и числовой апертуры объектива (способность линзы собирать свет.): чем больше числовая апертура, тем меньше пятно и тем лучше разрешение.

Для радиуса центрального диска Эйри часто используют формулу:

$$r = \frac{1.22\lambda}{2NA}$$

где: r - радиус пятна Эйри, λ - длина волны света, NA - числовая апертура объектива
Перед вами задача о разрешающей способности микроскопа. Свет с длиной волны 570 нм используется для изображения одиночной флуоресцентной частицы, которую можно считать точечным источником света. Объектив имеет числовую апертуру 1,2. По формуле для диска Эйри определите, как изменится размер светового пятна и какие утверждения верны.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
53) Чем выше числовая апертура объектива, тем меньше радиус диска Эйри.
54) Если длина волны света уменьшается, радиус диска Эйри тоже уменьшается.
55) При увеличении радиуса диска Эйри разрешение микроскопа улучшается.
56) Для данного примера радиус диска Эйри составляет примерно 290±5 нм.
57) Радиус диска Эйри не зависит от длины волны света.

12-тапсырма
Барыс — таулы экожүйелердің трофикалық пирамида шыңын иеленетін «елес» жыртқыш. 2021 жылы Heredity журналында (Nature тобы) барыс популяцияларына арналған толық геномдық зерттеу жарияланды. Ғалымдар PCA (Principal Component Analysis) — басты компоненттер талдауы — әдісін қолданды. Бұл математикалық құрал мыңдаған генетикалық өзгерістер (SNP) туралы деректерді жазықтықтағы екі координатқа дейін жинақтауға мүмкіндік береді. PCA графигіндегі нүктелер (жеке дарақтар) бір-біріне неғұрлым жақын болса, олардың генетикалық ұқсастығы соғұрлым жоғары.
Зерттеушілер EPAS1 генін ерекше атап өтті — оны «биіктік гені» деп те атайды. Ол гипоксия арқылы іске қосылатын факторды кодтайды. Оттек парциал қысымы төмен жағдайда EPAS1 ақуызы эритропоэзді (қызыл қан жасушалары өндірісін) реттейді: гипертония мен жүрек жетіспеушілігіне алып келетін қанның артық қоюлануына жол бермейді. Қызықтысы, барыстардағы осы геннің нұсқалары тибеттіктер мен денисовалықтардағы ұқсас бейімделулері мен конвергент ұқсастықтары бар.



A графигі (PCA): Генетикалық құрылымды бейнелейді. Солтүстік Тянь-Шань дарақтары (Алматы, Жетісу) оң жоғарғы бөлікте тығыз топ жасайды. Орталық Тянь-Шань тобы (Қырғызстан) солға ығысқан. Олардың арасындағы қабаттасу аймағы өте тар.
B кестесі (фиксация индексі): Бұл көрсеткіштің жоғарғы мәні популяциялардың бір-бірінен оқшауланып, олардың арасында шағылысуына кедергі болатын тосқауыл бар екенін білдіреді.
C графигі (Гемоглобин деңгейі): барыстардағы (152 ± 10 г/л) және теңіз деңгейінде тіршілік ететін арыстандардағы (110 ± 12 г/л) гемоглобин деңгейін салыстырмалы бағана диаграммасы арқылы көрсетеді.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
58)PCA әдісіне сүйенсек, Солтүстік Тянь-Шань дарақтарының өзара генетикалық туыстығы Орталық Тянь-Шань дарақтарымен салыстырғанда жоғарырақ.
59)EPAS1 гені эритроциттердің рибосомаларында гемоглобинді тікелей синтездеуге жауап береді.
60)EPAS1 гені арқылы барыстың биіктікке бейімделуі - тұқым қуаламайтын физиологиялық бейімделу мысалы.
61)C графигіндегі арыстанмен салыстырғандағы барыстың жоғары гемоглобин деңгейі сиретілген ауада қанның оттек сыйымдылығын арттырады.
62)Барыс пен адам (денисовалықтар) арасындағы EPAS1 гені нұсқаларының ұқсастығы олардың жақын уақытта ортақ атадан тараған (дивергенциясын) дәлелдейді.
63)Сүтқоректілердің эритроциттері, құстардан айырмашылығы, жетілген кезде ядросынан айырылады, бұл газ тасымалына арналған пайдалы көлемді ұлғайтады.

Задание 12
Снежный барс (ирбис) — «призрачный» хищник, занимающий вершину трофической пирамиды высокогорных экосистем. В 2021 году в журнале Heredity (группа Nature) было опубликовано полногеномное исследование популяций ирбиса. Ученые применили метод PCA (Principal Component Analysis) — анализ главных компонент. Этот математический инструмент позволяет

сжать данные о тысячах генетических вариаций (SNP) до двух координат на плоскости. Чем ближе точки (особи) друг к другу на графике PCA, тем выше их генетическое сходство.
Особое внимание исследователей привлек ген EPAS1, часто называемый «геном высокогорья». Он кодирует фактор, индуцируемый гипоксией. В условиях низкого парциального давления кислорода белок EPAS1 регулирует эритропоэз (образование эритроцитов), предотвращая избыточное сгущение крови, которое могло бы привести к гипертензии и сердечной недостаточности. Интересно, что варианты этого гена у барсов имеют конвергентное сходство с аналогичными адаптациями у тибетцев и денисовских людей.

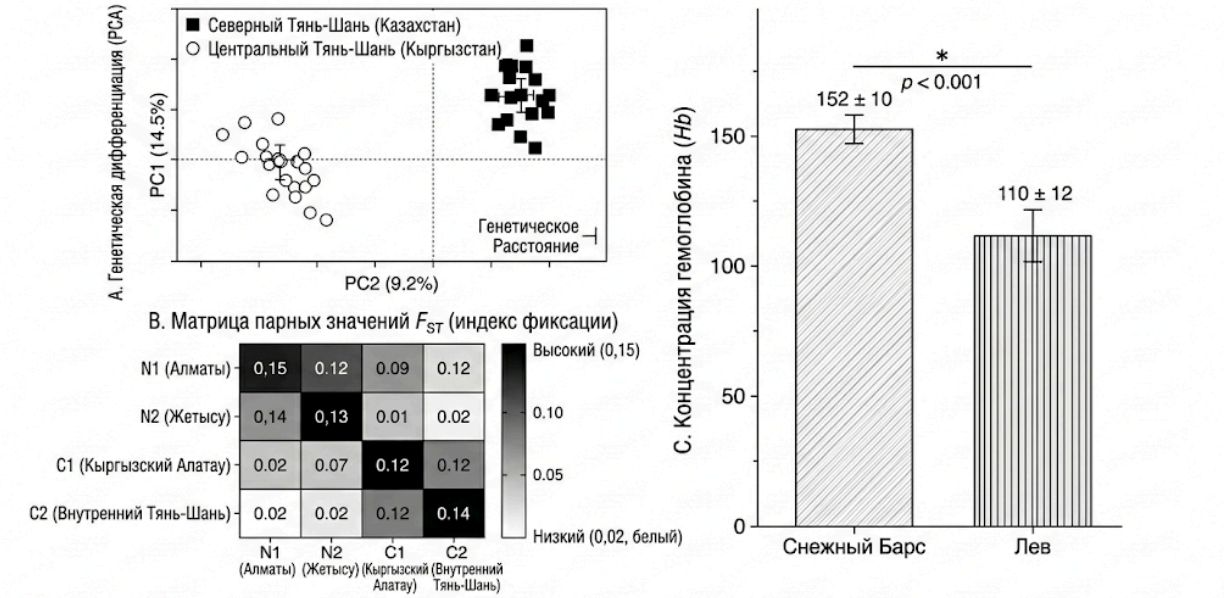
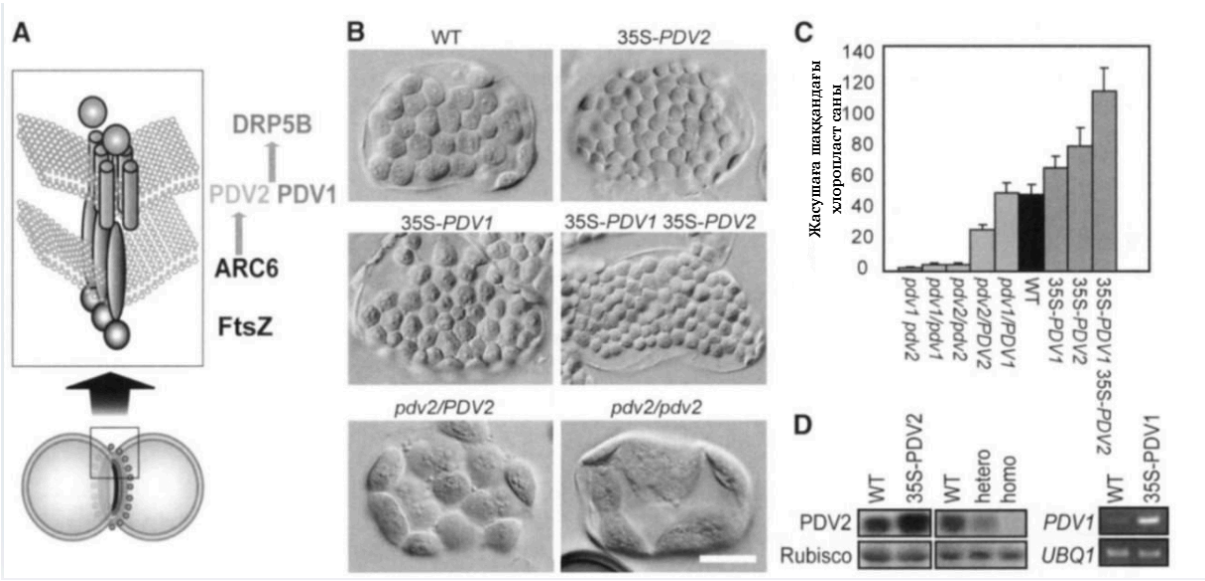


Рис. 1. Генетическая структура и физиологическая адаптация снежных барсов (*Panthera uncia*) Тянь-Шаня. **A.** Данные PCA, показывающие четкие кластеры. **B.** Матрица значений F_{ST}, указывающая на барьеры потока генов между северными и центральными регионами. **C.** Повышенный уровень гемоглобина у снежных барсов по сравнению со львами (среднее ± SD).

График A (PCA): Отражает генетическую структуру. Группа особей из Северного Тянь-Шаня (Алматы, Жетысу) образует компактный кластер в правой верхней четверти. Группа из Центрального Тянь-Шаня (Кыргызстан) смещена влево. Область перекрытия (оверлап) между ними крайне мала.
Таблица B (индекс фиксаций): Высокие значение этого показателя указывают на то что популяций изолированы друг от друга и между ними есть преграда мешаюшая их спариванию.
График C (Уровень гемоглобина): Сравнительный столбчатый график уровня гемоглобина (Hb) у ирбисов (152 ± 10 г/л) и львов (110 ± 12 г/л), обитающих на уровне моря.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
58) Согласно методу PCA, особи из Северного Тянь-Шаня имеют более высокое генетическое родство между собой, чем с особями из Центрального Тянь-Шаня.
59) Ген *EPAS1* отвечает за синтез гемоглобина непосредственно в рибосомах эритроцитов.
60) Адаптация ирбиса к гипоксии через ген *EPAS1* является примером физиологической адаптации, которая не наследуется.
61) Более высокий уровень гемоглобина у ирбиса по сравнению со львом (График C) способствует увеличению кислородной емкости крови в условиях разреженного воздуха.
62) Сходство вариантов гена *EPAS1* у ирбиса и человека (денисовцев) свидетельствует об их недавнем общем происхождении (дивергенции).

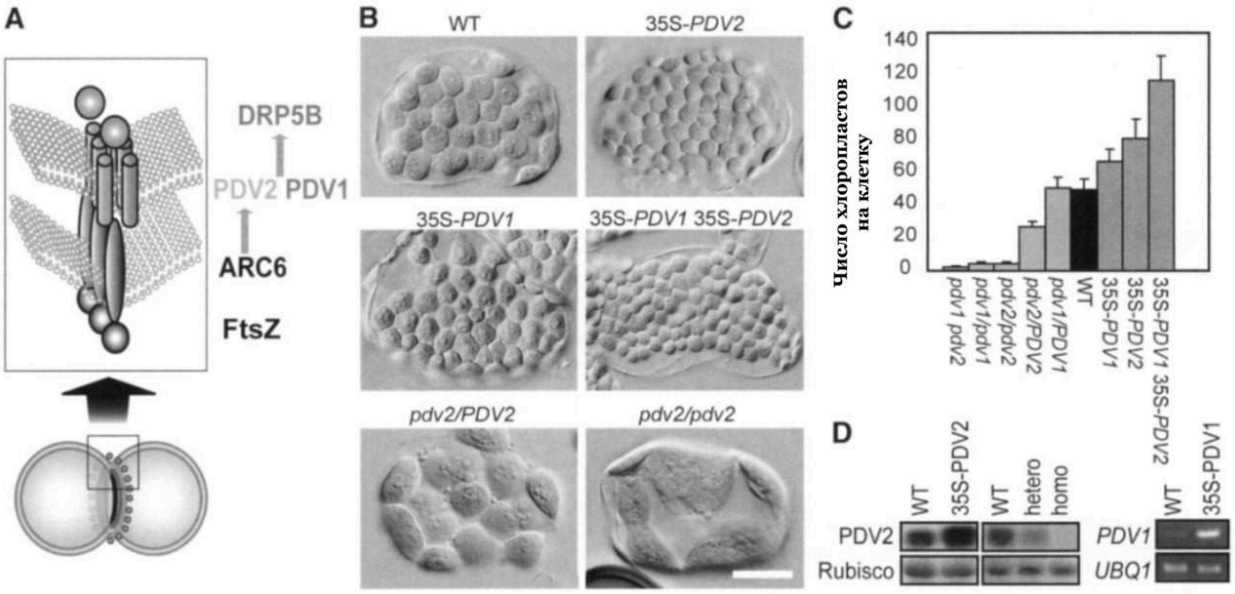
63)Эритроциты млекопитающих, в отличие от эритроцитов птиц, в зрелом состоянии лишены ядер, что увеличивает полезный объем для транспорта газов.

13-тапсырма. Хлоропласт бөлінуінің молекулалық тетігі: FtsZ бен динаминнің рөлі



Эндосимбиоз теориясына сай, жоғары сатыдағы өсімдіктердің хлоропластары еркін тіршілік еткен фотосинтездеуші цианобактериялардан шыққан. Бактериялар секілді хлоропластар да екіге бөліну арқылы көбейеді. Бірақ миллиондаған жыл ішінде бұл процесті қожайын жасуша өз қарауына алған. Хлоропласт бөлінуі «жиырылғыш сақина» арқылы жүреді. Оның ішкі бөлігін стромадағы бактериялық FtsZ ақуызы, ал сыртқы бөлігін эукариоттық Dnm2 ақуызы (динамина; цитозольда) құрайды. Ғалымдар PDV2 деп аталатын сыртқы мембрана ақуызын зерттеді. Ол цитозольдегі Dnm2-ні бөліну орнына тартатын рецептор қызметін атқарады.
Ғалымдар хлоропласттың сыртқы мембранасындағы PDV2 ақуызын зерттеді. Бұл ақуыз - бөліну орнына цитозольдан динамин Dnm2 ақуызын тартатын рецептор. Төмендегі микросуреттерде жабайы типтегі (WT) және мутант (pdv2-1 мен pdv2-3) өсімдіктердің мезофилл жасушалары көрсетілген, мұндағы мутанттарда PDV2 рецепторының гені «өшірілген».
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
64)Микрофотосуреттерге қарағанда pdv2 мутанттарында хлоропластардың жалпы көлемі қатты азайып, бұл жасушалардың өлуіне соқтырған.
65)pdv2 мутанттарындағы алып хлоропластар органеллалардың өсіп бірақ бөлінуді аяқтай алмауынан шыққан.
66)FtsZ ақуызының тегі бактериялық болғандықтан, оның түзілуі тек эукариот ядросында және 80S рибосомаларында жүреді.
67)Dnm2 ақуызы қожайын жасушаның цитоплазмасында түзіліп, PDV2-мен байланысу үшін хлоропластың екі мембранасынан өтіп, стромаға енуі керек.
68)Егер pdv2 мутантына E.coli-дің қалыпты FtsZ генін енгізсе, хлоропластар қайтадан дұрыс бөліне бастайды.

Задание 13



Согласно эндосимбиотической теории, хлоропласты высших растений произошли от свободноживущих фотосинтезирующих цианобактерий. Как и бактерии, хлоропласты размножаются бинарным делением. Однако за миллионы лет эволюции клетка-хозяин взяла процесс их деления под свой контроль. Деление хлоропласта осуществляется с помощью "сжимающего кольца". Это кольцо состоит из внутреннего бактериального белка FtsZ (в строме) и наружного эукариотического белка Dnm2 (динамина, в цитозоле).
Ученые исследовали белок внешней мембраны хлоропласта PDV2 (PLASTID DIVISION 2), который выступает рецептором, привлекающим динамин Dnm2 из цитозоля к месту деления. На микрофотографиях ниже представлены клетки мезофилла листа дикого типа (WT) и мутантных растений (pdv2-1 и pdv2-3), у которых ген рецептора PDV2 "выключен"
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
64) Судя по микрофотографиям, в клетках мезофилла мутантов pdv2 суммарный объем хлоропластов значительно меньше, чем в клетках дикого типа (WT), что приводит к их гибели.
65) Огромные размеры хлоропластов у мутантов pdv2 связаны с тем, что органеллы продолжают расти, увеличивая биомассу и мембраны, но не способны завершить цитокинез (стягивание мембран).
66) Поскольку ген белка FtsZ достался хлоропласту от бактериального предка, его транскрипция и трансляция происходят исключительно в ядре эукариотической клетки на 80S рибосомах.
67) Белок Dnm2 (динамин) синтезируется в цитоплазме клетки-хозяина и должен проникнуть через обе мембраны хлоропласта внутрь стромы, чтобы связаться с рецептором PDV2.
68) Если в клетки мутанта pdv2 с помощью генной инженерии внедрить функциональный ген FtsZ от кишечной палочки (E. coli), хлоропласты снова начнут нормально делиться.

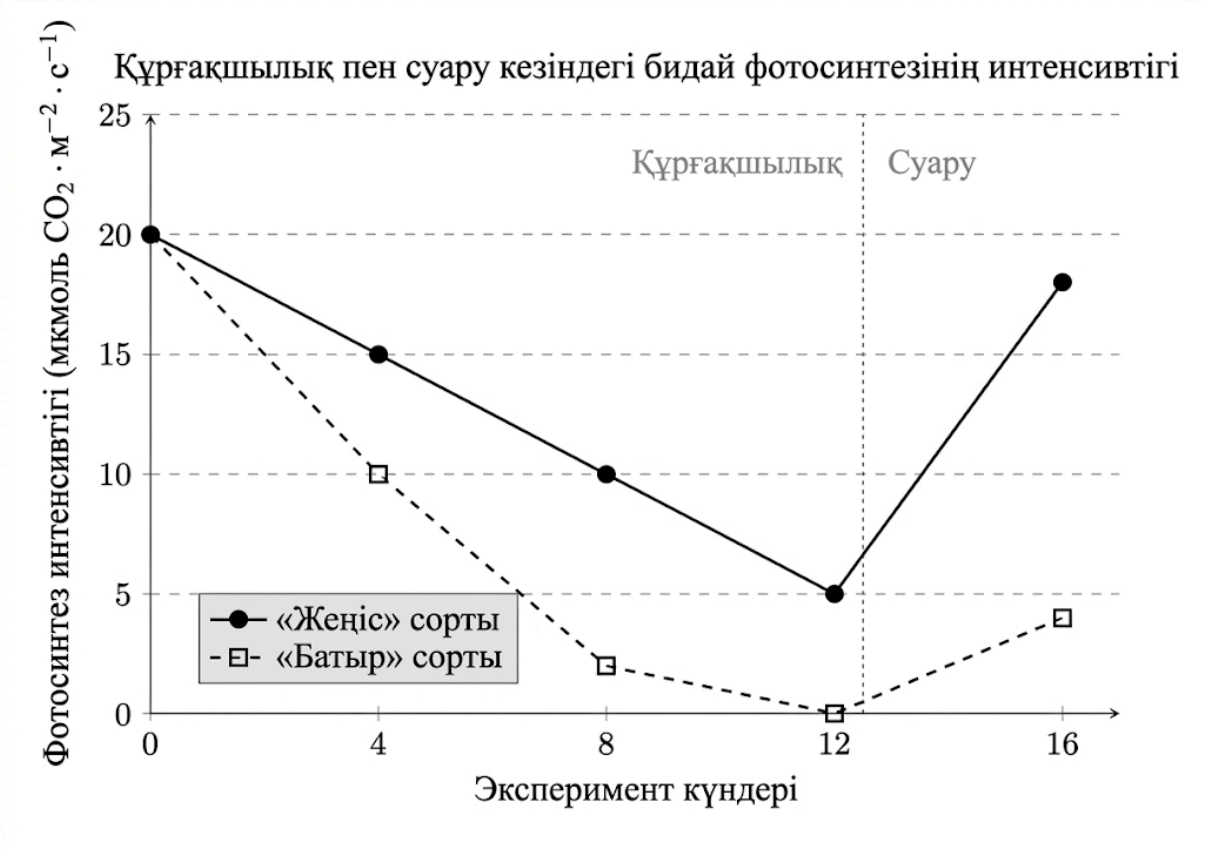
14-тапсырма. Өркен ұшындағы меристеманың реттелуі: WUS–CLV3 тізбегі
Өсімдіктер жануарлар секілді белгілі бір межеге жеткен соң өсуін тоқтатпайды. Олар өмір бойы меристема деп аталатын бөлінгіш жасушалардың арқасында өсе береді. Өркен ұшындағы меристема сабақтың ең төбесінде орналасады. Өсімдік бұл жерде баланс сақтауы керек: бөлінгіш жасуша тым аз болса - өсу тоқтайды, ал тым көп болса - төбесі үлкен пішіні жоқ жасуша

массасына (фасциацияға) ұласып кетеді. Ғалымдар мұны WUS пен CLV3 ақуыздары түзетін теріс кері байланыс тізбегі реттейтінін анықтады. Меристема ішіндегі «ұйымдастырушы орталық» деп аталатын жасушалар WUS түзеді. WUS жоғары көтеріліп, бөлінгіш жасушалардың бөлінуін күшейтеді әрі олардың мамандануына (сабақ не жапырақтың жасушаларына айналуға) жол бермейді. Оған жауап ретінде бөлінгіш жасушалар CLV3 сигнал пептидін бөледі. CLV3 диффузия арқылы қайта төмен түсіп, ұйымдастырушы орталықтағы рецепторлармен байланысады да, WUS түзілуін тежейді.
Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
69)Өркен ұшындағы бөлінгіш жасушалардың бір бөлігін алып тастаса, WUS түзілуі уақытша күшеюі мүмкін.
70)Егер ұйымдастырушы орталықтағы рецепторлар CLV3-пен байланыса алмай қалса, өркен өсуі бөлінгіш жасушалардан айырылудың кесірінен тоқтайды.
71)Егер ген инженериясы арқылы бөлінгіш жасушаларды WUS-ты өте көп әрі тоқтаусыз өндіруге мәжбүр етсе, CLV3 генінің жұмысы толық тоқтайды.
72)WUS пен CLV3 реттейтін өркен ұшы меристемасы ағаш тектес қосжарнақтылардың жуандап өсуінің себебі.
73)WUS гені толық жойылған мутант өсімдікте – өркен ұшындағы CLV3 сигнал пептидінің түзілуі нөлге жуық.

Задание 14
В отличие от большинства животных, растения растут на протяжении всей своей жизни благодаря меристемам – зонам неспециализированных активно делящихся стволовых клеток. Апикальная меристема побега (АМП) находится на самой верхушке стебля. Растению необходимо строго поддерживать баланс: если стволовых клеток будет слишком мало, рост побега прекратится, а если слишком много – верхушка разрастется в огромную бесформенную клеточную массу (фасциацию). Ученые выяснили, что этот математически точный баланс поддерживается генетической петлей отрицательной обратной связи, состоящей из двух ключевых белков: WUS и CLV3.
Система работает следующим образом:
Глубоко внутри меристемы находится небольшая группа клеток – «организующий центр». Эти клетки постоянно синтезируют белок WUS. Белок WUS перемещается вверх, в зону стволовых клеток, и работает как стимулятор: он заставляет эти клетки делиться и не дает им специализироваться (превращаться в обычные клетки листа или стебля). В ответ на эту стимуляцию сами стволовые клетки начинают вырабатывать сигнальный пептид CLV3. Пептид CLV3 диффундирует обратно вниз, к организующему центру, связывается с его рецепторами и подавляет (ингибирует) выработку белка WUS. Таким образом, система способна регулировать саму себя, поддерживая идеальный размер меристемы».
Оцените каждое суждение как верное (Т) или ложное (F):
69) Опираясь на описанный механизм, искусственное хирургическое удаление части стволовых клеток на верхушке побега приведет к временному увеличению синтеза белка WUS в организующем центре.
70) Если в результате случайной мутации рецепторы клеток организующего центра потеряют способность связываться с пептидом CLV3, это приведет к остановке роста побега из-за полного исчезновения стволовых клеток.

71) Если с помощью методов генной инженерии заставить стволовые клетки непрерывно и в огромных количествах вырабатывать белок WUS, транскрипция гена CLV3 в этих клетках полностью прекратится.
72) Апикальная меристема побега, работу которой контролируют белки WUS и CLV3, обеспечивает вторичное утолщение стебля (рост в ширину) у древесных двудольных растений.
73) У растения-мутанта с полностью вырезанным геном WUS (когда белок WUS не вырабатывается вообще) уровень синтеза сигнального пептида CLV3 на верхушке побега будет равен нулю или близок к нему.

16-тапсырма
Қазақстан дүниежүзілік ірі астық экспортерлерінің ондығына кіреді. Алайда Солтүстік Қазақстанның климаты күрт континенттік; жазғы ауыр қуаңшылық — кәдімгі құбылыс. Алматы қаласының Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институтының ғалымдары жергілікті бидай сорттарының (Triticum aestivum) су тапшылығы жағдайында тіршілік ету молекулалық механизмдерін ондаған жылдар бойы зерттеп келеді. Олардың іргелі зерттеуінің нәтижелері Plant Physiology журналында (Q1) жарияланды. Кез келген өсімдік үшін қуаңшылықтағы басты мәселе — «лептесіктер дилеммасы». Жапырақ эпидермиспен жабылған; онда екі жабушы жасуша қоршаған лептесіктер — микроскопик тесіктер бар. Топырақта су жеткілікті болса, осы жасушалардың ішіндегі тургор (гидростатикалық) қысымы жоғары, олар созылады да тесік ашылады. Солай су буға айналып (транспирация), тамырдан жоғарыға қарай ағысты қамтамасыз етеді. Сонымен бірге осы ашық тесік арқылы фотосинтез үшін қажет көміртек диоксиді (CO_2) жапыраққа еркін кіреді.
Алайда қуаңшылық орнаса, өсімдік суды жылдам жоғалта бастайды. Кеуіп, өлімнен қашу үшін өсімдік стресс гормонын — абсциз қышқылын — синтездейді; ол жабушы жасушаларды жиырылтып, лептесіктерді жабады. Транспирация тоқтайды, су сақталады. Алайда бұл үшін қымбат баға төленеді: жабық тесік CO_2-ні де ішке жібермейді. Көміртек диоксидінсіз фотосинтездің қараңғы фазасы тоқтайды да, өсімдік «ашығып» бастайды.
Тәжірибеде ғалымдар екі жаздық бидай сортын салыстырды: қуаңшылыққа төзімді «Жеңіс» сорты мен қуаңшылыққа сезімтал «Батыр» сорты. Өсімдіктерді 12 күн суарусыз қалдырды (қуаңшылық кезеңі), 13-ші күні молынан суарды — қалпына келу (регидратация) қабілетін зерттеу үшін.



Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

74)Графикке сүйенсек, 12-ші күні суаруды қайта бастағаннан кейін 16-шы күнге дейін екі сорт та нөлінші күнде тіркелген фотосинтез көрсеткіштеріне толық (100%) оралды.

75)«Батыр» сортының 12-ші күні фотосинтездің толық тоқтауы және 16-шы күнге дейін қалпына келе алмауы — күшті су стрессі салдарынан фотосинтез аппаратының қайтымсыз зақымданғанын дәлелдейді.

76)«Жеңіс» сортының төзімділік стратегиясы — топырақ қуаңшылығын мүлде елемей, 12 күн бойы лептесіктерін мейлінше ашық ұстай отырып транспирацияны шектемеу.

77)Ашық лептесіктер арқылы кіретін CO_2 өте қажет болатын фотосинтездің қараңғы фазасы хлоропласт тилакоидтарының мембраналарында өтеді.

78Жабушы жасушалар эпидермистің кәдімгі мөлдір жасушаларынан ерекшеленеді — олардың цитоплазмасында міндетті түрде жасыл пластидтер — хлоропластар болады.

79)Егер ғалымдар қуаңшылықтың 8-ші күні «Жеңіс» сортын арнайы камераға орналастырып, ауадағы CO_2 концентрациясын бірнеше есе жасанды жолмен арттырса, оның фотосинтез қарқындылығы уақытша өсуі мүмкін, себебі мол концентрация градиенті газды жартылай жабық лептесіктен «итеріп» өткізе алар еді.

80)Бидайдың тамырша түктерінің кеуіп қалған топырақтан су сіңіру қабілеті осмосқа тікелей байланысты: тамыр өз вакуольдерінде неғұрлым көп қант пен минерал тұздарын жинаса, құрғақ жерден суды «тарту» соғұрлым жеңіл болады.

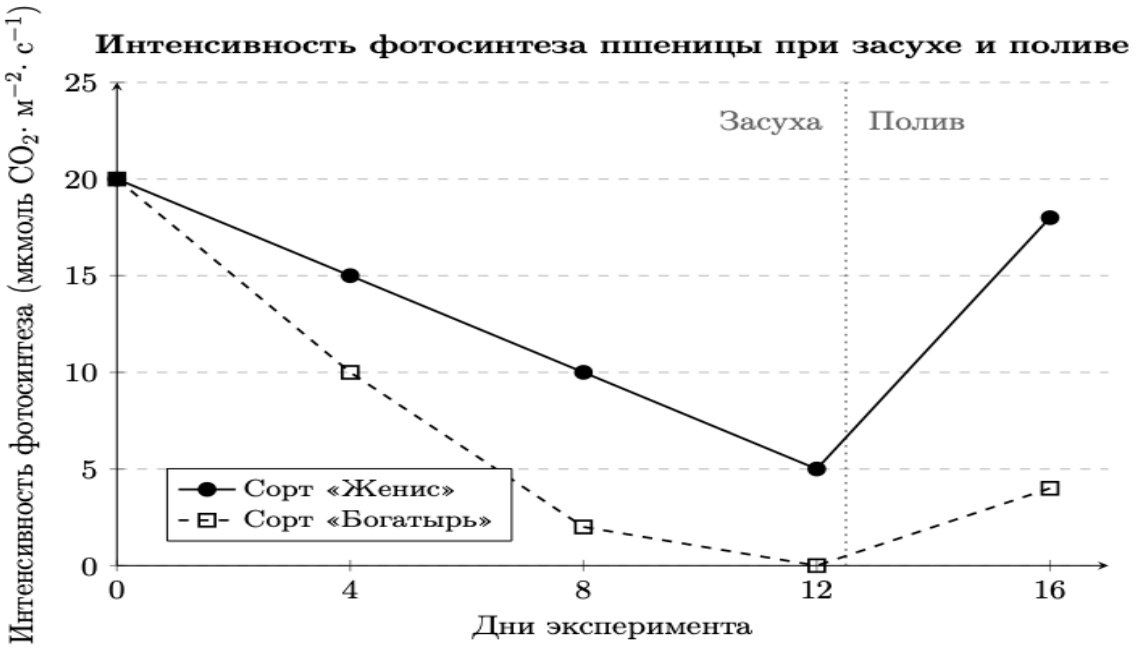
Задание 15

Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Однако климат Северного Казахстана резко континентальный, и жестокие летние засухи - обычное явление. Ученые из Института биологии и биотехнологии растений (г. Алматы) десятилетиями исследуют молекулярные механизмы, позволяющие местным сортам пшеницы (*Triticum aestivum*) выживать в условиях водного дефицита. Результаты их фундаментального исследования были опубликованы в журнале *Plant Physiology* (Q1).

Главная проблема любого растения при засухе - это «устьичная дилемма». Листья покрыты эпидермисом, в котором находятся устьица - микроскопические поры, окруженные двумя замыкающими клетками. Когда воды в почве достаточно, тургорное (гидростатическое) давление внутри этих клеток высокое, они растягиваются, и пора открывается. Через нее вода испаряется (транспирация), обеспечивая восходящий ток от корней. Одновременно через эту же открытую пору в лист беспрепятственно поступает углекислый газ (CO2), необходимый для фотосинтеза.

Но когда наступает засуха, растение начинает стремительно терять воду. Чтобы избежать высыхания и гибели, растение синтезирует стрессовый гормон (абсцизовую кислоту), который заставляет замыкающие клетки сдуваться, и устьица закрываются. Транспирация останавливается, вода спасена. Однако за это приходится платить страшную цену: закрытые двери не пускают внутрь CO2. Без углекислого газа останавливается темновая фаза фотосинтеза, и растение начинает голодать.

В эксперименте ученые сравнили два сорта яровой пшеницы: засухоустойчивый сорт «Женис» и чувствительный к засухе сорт «Богатырь». Растения лишили полива на 12 дней (период засухи), а на 13-й день обильно полили, чтобы изучить способность к восстановлению (регидратацию).



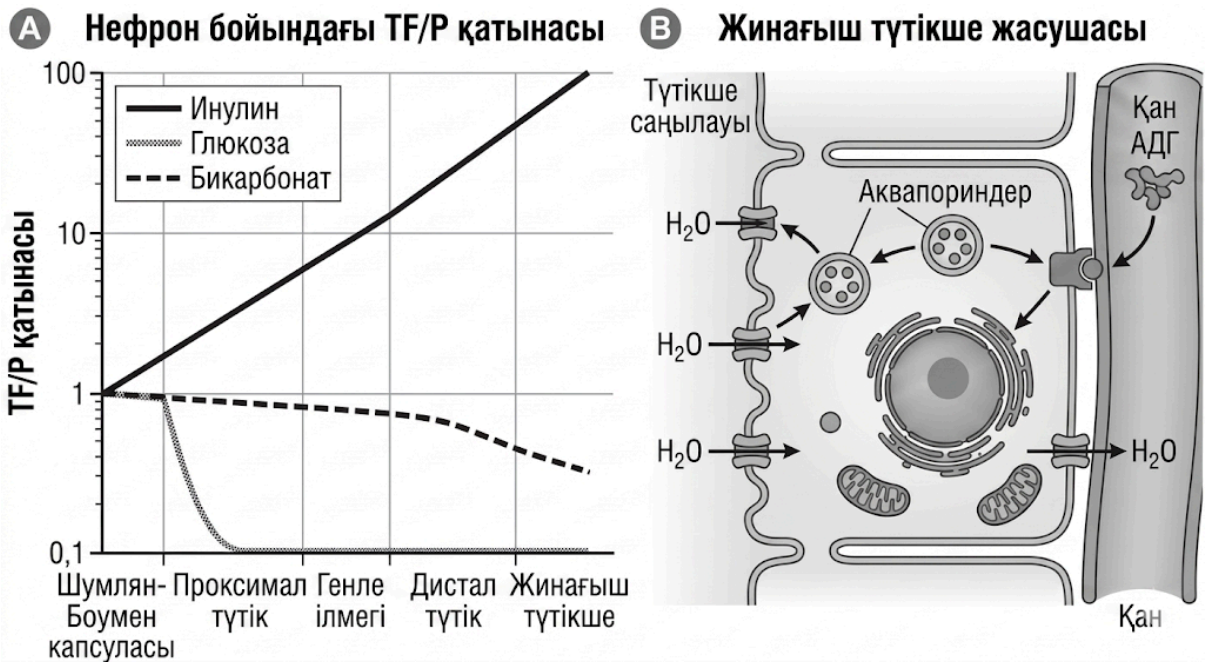
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

74) Согласно графику, возобновление полива на 12-й день привело к тому, что к 16-му дню оба сорта полностью (на 100%) вернулись к исходным показателям фотосинтеза, зафиксированным в нулевой день.

75) Полная остановка фотосинтеза у сорта «Богатырь» на 12-й день и его неспособность восстановиться к 16-му дню свидетельствуют о том, что растение получило необратимые повреждения фотосинтетического аппарата из-за сильного водного стресса.
76) Стратегия устойчивости сорта «Женис» заключается в том, что он полностью игнорирует почвенную засуху и держит свои устьица максимально открытыми все 12 дней, не ограничивая транспирацию.
77) Темновая фаза фотосинтеза, для которой так необходим поступающий через устьица углекислый газ, протекает на мембранах тилакоидов хлоропласта.
78) Замыкающие клетки устьиц отличаются от обычных прозрачных клеток эпидермиса тем, что в их цитоплазме обязательно присутствуют зеленые пластиды - хлоропласты.
79) Если бы на 8-й день засухи ученые поместили сорт «Женис» в специальную камеру и искусственно повысили концентрацию CO2 в воздухе в несколько раз, интенсивность его фотосинтеза могла бы временно возрасти, так как мощный градиент концентрации «продавил» бы газ даже через полузакрытые устьичные щели.
80) Способность корневых волосков пшеницы поглощать остатки воды из пересохшей почвы напрямую зависит от осмоса: чем больше сахаров и минеральных солей накопит корень в своих вакуолях, тем легче ему будет "всасывать" воду из сухой земли.

16-тапсырма
Бүйрек — жай ғана елек емес. Суды және қажетті заттарды қанға қайтарып алмасақ, адам бірнеше минут ішінде сусыздықтан қаза табар еді. Процесс екі кезеңде жүреді:
1. Ультрасүзгілеу: Шумақта (қан тамырларында) қысым арқасында ұсақ заттар (су, глюкоза, тұздар) Боуман капсуласына сығылып шығады. Ақуыздар мен қан жасушалары тамырда қалады.
2. Реабсорбция: Түтіктерде эпителий қажетті заттарды қайтарып «сорып» алады.

- Жақын (проксимал) түтік: Глюкоза мен амин қышқылдарының 100%-ін қайтарады.
- Генле ілмегі: Суды сіңіру үшін бүйректе тұздылық градиентін жасайды.
- Алыс (дистал) түтік: Гормондар (альдостерон, АДГ) арқылы нақ реттеу жүргізіледі.



А графигі (TF/P қатынасы): X өсі — нефрон бөлімдері (Проксимал → Ілмек → Дистал → Жиыстырушы түтік). Y өсі — түтік сұйықтығындағы заттың концентрациясының қан плазмасындағы концентрациясына қатынасы (TF/P).

- 1-зат (Инулин): Сызық үнемі жоғары өрлейді (қатынасы 1-ден 100-ге дейін артады).
- 2-зат (Глюкоза): Проксимал түтіктің бірінші жартысында-ақ 0-ге дейін күрт төмендейді.
- 3-зат (HCO_3^- иондары): Проксимал бөлімде біртіндеп азаяды.

В сұлбасы (Гормондардың әсері): Жиыстырушы түтік жасушасының суреті. АДГ (Вазопрессин) гормоны қосылғанда жасуша мембранаға аквапорин арна-ақуыздарын қондырады.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
81)А графигіне сүйенсек, 1-зат (Инулин) түтіктерде қайта сіңірілмейді де, бөлінбейді де; сондықтан TF/P қатынасының артуы тек судың сіңірілуіне ғана байланысты.
82)2-зат (Глюкоза) сызығының нөлге дейін төмендеуі сау адамның зәрінде қант болмайтынын дәлелдейді.
83)Шумақ сүзгілеуі жылдамдығы (ШСЖ) тек қан гидростатикалық қысым мен плазма ақуыздарының онкотикалық қысым айырмасына ғана байланысты.
84)Несепте альбумин ақуызының пайда болуы (протеинурия) бүйрек шумағындағы сүзгілеу тосқауылының бүлінгенін білдіреді.
85)Физиологияға сүйенсек, сүзгілеудің негізгі қозғаушы факторы — шығарушы артериоланың кіргізуші артериоладан кеңдігі.
86)А графигінде инулин сызығы жиыстырушы түтіктің соңында 100 мәніне жетеді; бұл несеп көлемінің сүзілген плазма көлемінен 100 есе аз екенін білдіреді.

Задание 16
Почка — это не просто сито. Если бы мы не возвращали воду и нужные вещества обратно в кровь, человек погибал бы от обезвоживания за считанные минуты. Процесс идет в два этапа:

1. Ультрафильтрация: В клубочке (капиллярах) под давлением все мелкое (вода, глюкоза, соли) выдавливается в капсулу Боумена. Белки и клетки крови остаются в сосуде.
2. Реабсорбция: В канальцах эпителий активно «выкачивает» нужные вещества обратно.
    - Проксимальный каналец: Забирает 100% глюкозы и аминокислот.
    - Петля Генле: Создает градиент солености в почке для всасывания воды.
    - Дистальный каналец: Точная настройка под действием гормонов (Альдостерон, АДГ).

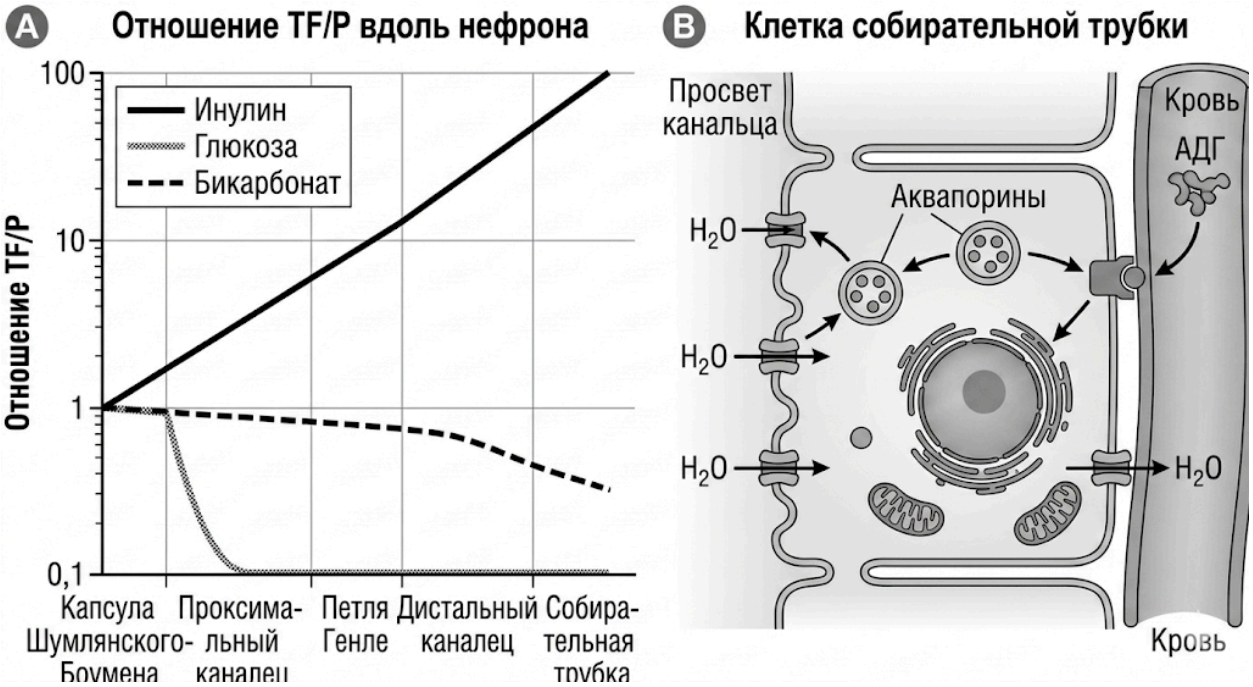


График А (TF/P ratio): По оси X — отделы нефрона (Проксимальный -> Петля -> Дистальный -> Собирательная трубка). По оси Y — отношение концентрации вещества в жидкости канальца (TF) к его концентрации в плазме крови (P).

- Вещество 1 (Инулин): Линия постоянно идет вверх (отношение растет от 1 до 100).
- Вещество 2 (Глюкоза): Линия резко падает до 0 уже в первой половине проксимального канальца.
- Вещество 3 (Ионы HCO_3^-): Линия плавно снижается в проксимальном отделе.

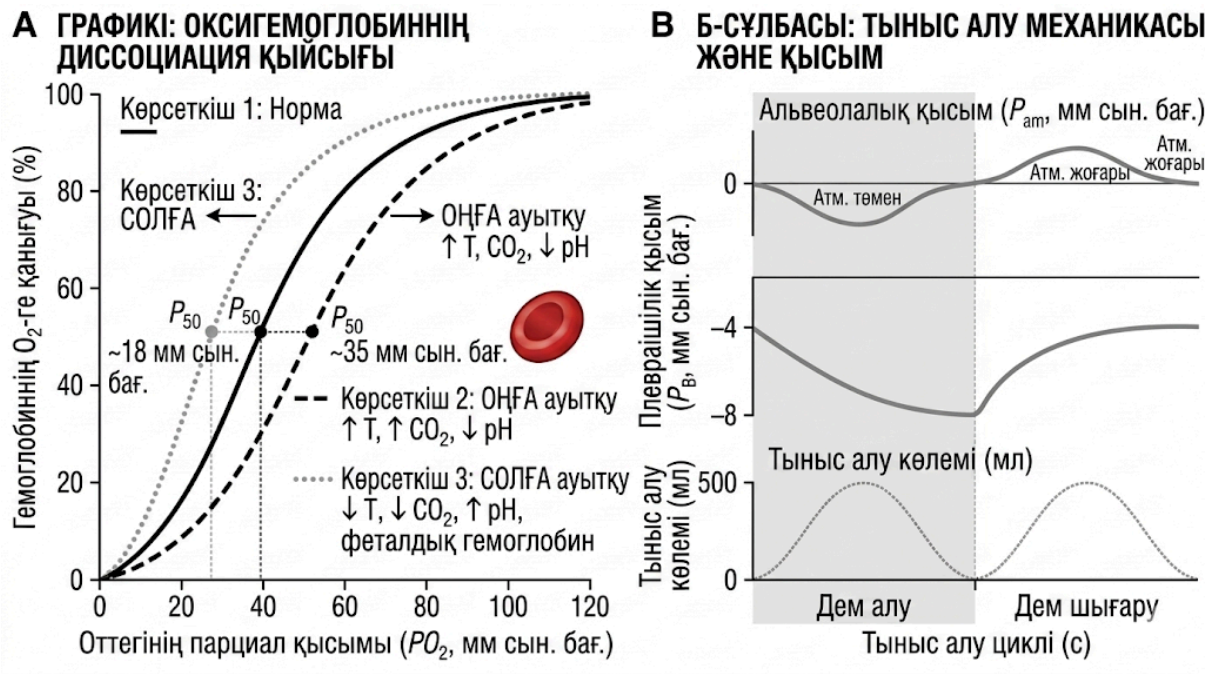
Схема В (Действие гормонов): Рисунок собирательной трубки. При добавлении гормона АДГ (Вазопрессин) в мембраны клеток встраиваются белки-каналы Аквапорины.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
81) Согласно Графику А, вещество 1 (Инулин) не подвергается ни реабсорбции, ни секреции в канальцах, поэтому рост его TF/P отношения вызван исключительно всасыванием воды.
82) Падение линии Вещества 2 (Глюкоза) до нуля доказывает, что в норме у здорового человека сахар в конечной моче отсутствует.
83) Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) зависит только от разницы между гидростатическим давлением крови и онкотическим давлением белков плазмы.
84) Появление белков-альбуминов в моче (протеинурия) свидетельствует о повреждении фильтрационного барьера в почечном тельце.

85) Согласно физиологии, основным движущим фактором фильтрации является тот факт, что выносящая артериола шире, чем приносящая.
86) На Графике А линия Инулина достигает значения 100 в конце собирательной трубки; это означает, что объем мочи в 100 раз меньше объема профильтрованной плазмы.

17-тапсырма
Гемоглобин — «тасымал құралы». Оның міндеті — өкпеде оттекті берік ұстап, жұмыс істеп жатқан бұлшықеттерде оңай босату. Гемоглобиннің оттекпен байланысу қабілеті ынтықтылық деп аталады.

- Оңға ығысу: Ынтықтылық төмендейді. Гемоглобин оттекті «ұстағысы келмей» ұстап, ұлпаларға оңай береді. Бұл зат алмасу белсенділенген кезде болады (температура, CO_2, қышқылдылық артқанда).
- Солға ығысу: Ынтықтылық артады. Гемоглобин оттекті берік ұстайды. Бұл нәресте гемоглобиніне немесе гипотермияға тән.

Парциал қысым (Р) — қоспадан белгілі бір газ (мысалы, ауадағы оттек) жалғыз өзі бүкіл көлемді алып тұрғанда қандай қысым жасайтын қысым.



P_{50} — қандағы гемоглобиннің 50%-і оттекке қаныққан кездегі оттектің парциал қысымы.
А графигі: S-тәрізді қисық. Х өсі — оттектің парциал қысымы (PO_2, мм сын. бағ.), Y өсі — гемоглобиннің оттекке қанығуы (%).

- 1-қисық (Норма): P_{50} шамамен 26–27 мм сын. бағ. аймағында.
- 2-қисық (Оңға ығысу): P_{50} артады (мысалы, 35 мм сын. бағ.).

- 3-қисық (Солға ығысу): P_{50} азаяды (мысалы, 18 мм сын. бағ.).

В сұлбасы (Тыныс алу циклі): Өкпеқап ішіндегі қысымның өзгерісін бейнелейтін график. Тыныс алу кезінде өкпеқап қуысындағы қысым атмосфералыққа қарағанда неғұрлым теріс мәнге ауысады.
Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
87)Нәрестенің гемоглобині анасының гемоглобиніне қарағанда оттекке ынтықтығы төмен.
88)А графигіне сүйенсек, қарқынды физикалық жүктеме кезінде қисық оңға ығысады, бұл жұмыс жасап жатқан бұлшықеттерге оттектің берілуін жеңілдетеді.
89)Дене температурасының көтерілуі (мысалы, қызба кезінде) диссоциация қисығын солға ығыстырып, гемоглобиннің оттекпен байланысын нығайтады.
90)Бор эффектісі — сутек иондары концентрациясы артқан (pH төмендеген) және CO_2 артқан кезде гемоглобиннің оттекке ынтықтығының азаюын білдіреді.
91)Сурфактант альвеолалар бетінің керілуін арттырып, тыныс алу кезінде олардың артық созылуының алдын алатын зат.

Задание 17
Гемоглобин — это «транспортное средство». Его задача крепко держать кислород в легких и легко отдавать его в работающих мышцах. Способность гемоглобина связывать кислород называется сродством.

- **Сдвиг вправо:** Сродство падает. Гемоглобин «неохотно» держит кислород и легче отдает его тканям. Это происходит при активации метаболизма (рост температуры, CO_2, кислотности).
- **Сдвиг влево:** Сродство растет. Гемоглобин «жадно» держит кислород. Это характерно для плодного (фетального) гемоглобина или при гипотермии.

Парциальное давление (*P*) - это давление, которое оказывал бы один конкретный газ из смеси (например, кислород в воздухе), если бы он один занимал весь объем
P_{50} — это значение парциального давления кислорода, при котором 50% гемоглобина в крови насыщено кислородом

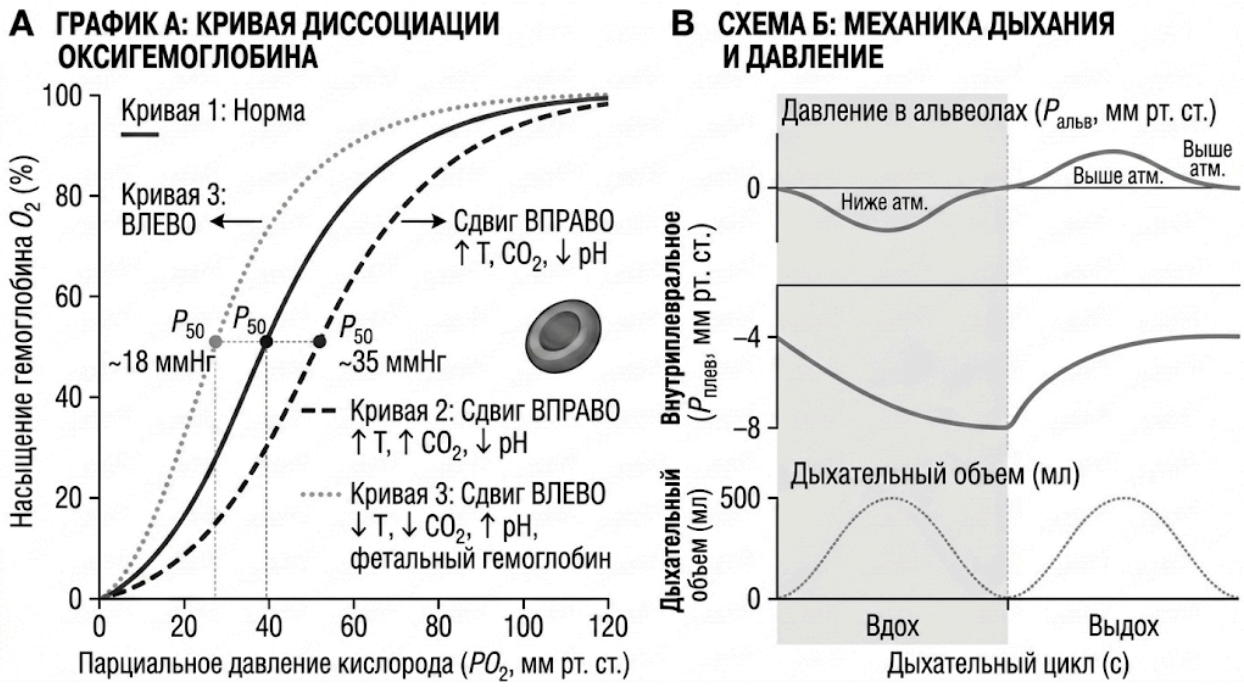


График А: S-образная кривая. По оси X — парциальное давление кислорода ($P\ O_2$, мм рт. ст.), по оси Y — насыщение гемоглобина кислородом (%).

- **Кривая 1 (Норма):** Проходит через точку P_{50} (давление, при котором насыщено 50% гемоглобина) в районе 26-27 мм рт. ст.
- **Кривая 2 (Сдвиг вправо):** P_{50} увеличивается (например, до 35 мм рт. ст.).
- **Кривая 3 (Сдвиг влево):** P_{50} уменьшается (например, до 18 мм рт. ст.).

Схема В (Дыхательный цикл): График изменения внутриплеврального давления. Во время вдоха давление в плевральной полости становится более отрицательным относительно атмосферного.
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
87) Фетальный гемоглобин плода имеет более низкое сродство к кислороду, чем гемоглобин матери.
88) Согласно Графику А, при интенсивной физической нагрузке кривая смещается вправо, что облегчает отдачу кислорода работающим мышцам.
89) Повышение температуры тела (например, при лихорадке) смещает кривую диссоциации влево, увеличивая прочность связи гемоглобина с кислородом.
90) Эффект Бора описывает снижение сродства гемоглобина к кислороду при повышении концентрации ионов водорода (pH падает) и углекислого газа.
91) Сурфактант это вещество, которое увеличивает поверхностное натяжение в альвеолах, предотвращая их чрезмерное растяжение при вдохе.

18-тапсырма
Жүйке жүйесіндегі ақпарат беру электр сигналдары — әрекет потенциалдары арқылы жүзеге асады. Тыныштық жағдайында нейрон мембранасы зарядталған: жасуша іші сыртқы ортаға қарағанда теріс зарядты (шамамен –70 мВ). Нейрон қозған кезде потенциал-тәуелді иондық арналар ашылады, иондар мембрана арқылы жылдам өтеді және жасуша заряды бірер мезетке оң

мәнге ауысады (деполяризация), содан кейін қалпына оралады (реполяризация).
Нейрофизиология зертханасында кальмардың алып аксонына екі өте қауіпті табиғи у әсері зерттелуде:

1. Тетродотоксин (ТТХ) — әйгілі фугу балығының улы заты. Ол потенциал-тәуелді натрий (Na^+) арналарының тесігін сырттан берік жабып, иондардың өтуіне жол бермейді.
2. Батрахотоксин (БТХ) — Колумбияның зымыран бақасының (кішкентай алтын бақаның) улы заты. Бұл у керісінше натрий (Na^+) арналарымен байланысып, оларды ашық күйде бекітеді, жабылуына жол бермейді.

Ғалымдар физиологиялық ерітіндіге екі оқшауланған нейронды орналастырып, бірінші нейронға фугу уын (ТТХ), екіншісіне — бақа уын (БТХ) берді.

Әр тұжырымды дұрыс (Т) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
92)Дендриттер — нейронның ұзын өсінділері; олар жүйке импульсін сомадан (жасуша денесінен) басқа нейрондарға не дене мүшелеріне қарай бір бағытта ғана өткізеді.
93)Омыртқалыларда көптеген аксондарды жабатын миелин қабығы электрлік оқшаулағыш қызметін атқарады және жүйке импульсінің өту жылдамдығын бірнеше есе арттырады.
94)Сау нейронда деполяризация кезеңі (әрекет потенциалының графигінде оң мәнге дейін тік өрлеу) жасушаға K^+ иондарының жаппай кіруімен туындайды.
95)Тетродотоксинмен (ТТХ) өңделген нейронда күшті электр стимулы берілсе де әрекет потенциалы мүлде пайда болмайды, себебі мембрана деполяризациясы қосыла алмайды.
96)Фугу балығының ағзасында тетродотоксиннің жинақталуының эволюциялық мәні — оның асқазан-ішек жолында қорытуды жақсартуы.
97)Егер батрахотоксин (БТХ) адам ағзасына түссе, мотонейрондар жаңа сигналдар беру үшін «қайта зарядтала» алмай, бұлшықеттер спазм күйінде қатып қалатындықтан, тыныс алу бұлшықеттерінің параличіне алып келеді.

Задание 18
Передача информации в нервной системе осуществляется с помощью электрических сигналов - потенциалов действия. В состоянии покоя мембрана нейрона заряжена: внутри клетка имеет отрицательный заряд (около -70 мВ) по отношению к наружной среде. Когда нейрон возбуждается, открываются потенциал-зависимые ионные каналы, ионы стремительно перемещаются через мембрану, и заряд клетки на долю секунды меняется на положительный (деполяризация), а затем возвращается в норму (реполяризация).

В лаборатории нейрофизиологии изучают действие двух опаснейших природных ядов на гигантский аксон кальмара:

1. Тетродотоксин (ТТХ) - яд знаменитой рыбы фугу. Он намертво закупоривает пору потенциал-зависимых натриевых (Na+) каналов снаружи, не давая ионам проходить сквозь них.
2. Батрахотоксин (БТХ) - яд ужасного листолаза (крошечной золотистой лягушки из Колумбии). Этот яд, наоборот, связывается с натриевыми (Na+) каналами и заклинивает их в открытом состоянии, не позволяя им закрыться.

Ученые поместили два изолированных нейрона в физиологический раствор и подействовали на первый нейрон ядом фугу (ТТХ), а на второй - ядом лягушки (БТХ).
Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
92) Дендриты - это длинные отростки нейрона, которые всегда проводят нервный импульс строго от тела клетки (сомы) к другим нейронам или рабочим органам.
93) Миелиновая оболочка, покрывающая многие аксоны у позвоночных животных, выполняет роль электрического изолятора и многократно увеличивает скорость проведения нервного импульса.
94) Фаза деполяризации (крутой подъем графика потенциала действия до положительных значений) в здоровом нейроне обусловлена массовым входом ионов калия (K+) внутрь клетки.
95) В нейроне, обработанном тетродотоксином (ТТХ), при воздействии сильного электрического стимула потенциал действия вообще не возникнет, так как деполяризация мембраны станет невозможной.
96) Эволюционный смысл накопления тетродотоксина в организме рыбы фугу заключается в улучшении переваривания пищи в ее желудочно-кишечном тракте.
97) Если батрахотоксин (БТХ) попадет в организм человека, это вызовет паралич дыхательной мускулатуры из-за того, что мотонейроны не смогут "перезарядиться" для передачи новых сигналов, и мышцы застрянут в состоянии спазма.

19-тапсырма
Каспий теңізі — жер бетіндегі ең үлкен «биологиялық арал». Шамамен 5 миллион жыл бұрын әлемдік мұхиттан үзіліп қалып, бірегей эволюцияның алаңына айналды.
1. Эндемизм және оқшаулану мәселесі
Каспийдің бас кейіпкері — каспий итбалығы (Pusa caspica). Ол аймақтың ішкі суларында мекендейтін жалғыз итбалық түрі. Ғалымдар оның шығу тегі туралы әлі пікірталас жүргізеді: ата-бабалары мұз дәуірінде Арктикадан толысқан өзендер арқылы осы жерге жетті ме, жоқ, ежелгі Тетис мұхиты тұрғындарының тікелей ұрпағы ма? Қалай болса да, миллиондаған жыл бойы оқшауланып тіршілік еткен итбалық сақина итбалығынан және басқа туыстарынан ерекшелендіретін бірегей бейімделімдерге ей.
2. Экологиялық тепе-теңдік пен қатерлер
Каспий экожүйесі - мұхит жағдайына байланысты өте осал. Теңізге түскен заттар — соның ішінде ластаушы заттар — ешқайда жоғалмайды.
Трофикалық каскад: Мұндағы қор тізбегі қысқа: Планктон → Килька → Итбалық. Бір буын зардап шексе, бәрі бірдей опат болады.
Инвазия: Мнемиопсистің (жыртқыш планктон - география тұрғысынан бөгде түр) пайда болуы килька санын кемітіп, итбалықты негізгі азығынан айырды.
Климат: Итбалық — «мұзға тәуелді» түр. Репродукция үшін тек Солтүстік Каспийде (Қазақстан жағалауында) қалыптасатын қысқы мұз қажет.
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:
98)Каспий итбалығы тек суда тіршілік етеді, ешқашан құрлыққа немесе мұзға шықпайды, себебі ірі жер жыртқыштары жоқ жерде эволюцияланды.
99)Мұхит жүйелерінен айырмашылығы, Каспийдегі ауыр металдармен ластану азырақ қауіп туғызады, себебі мол су улы заттарды жылдам залалсыздандырады.
100)Каспий теңізі деңгейінің күрт төмендеуі итбалық санына қолайлы әсер етеді, себебі демалатын құрлық аумағы ұлғаяды.

101)Эволюция теориясына сәйкес, Каспийдегі эндемизмнің жоғары деңгейі су айдынының әлем мұхитынан ұзақ уақыт бойы географиялық оқшаулануы арқылы түсіндіріледі.
102)Итбалықтың жаппай қырылуы жұқпалы аурулардың жиналуынан немесе теңіз ортасының шектен тыс ластануынан хабар беретін белгі болуы мүмкін.

Задание 19
Каспийское море это величайший в мире «биологический остров». Отрезанный от мирового океана около 5 миллионов лет назад, он стал ареной для уникальных эволюционных процессов.

1. Проблема эндемизма и изоляции:

Главный герой Каспия — каспийская нерпа (*Pusa caspica*). Это единственный вид тюленей, обитающий во внутренних водах региона. Ученые до сих пор спорят о её происхождении: либо её предки попали сюда из Арктики в ледниковый период по полноводным рекам, либо это прямой потомок обитателей древнего океана Тетис. В любом случае, за миллионы лет изоляции нерпа приобрела уникальные адаптации, отличающие её от кольчатой нерпы и других сородичей.

2. Экологическое равновесие и угрозы:

Экосистема Каспия крайне хрупкая из-за отсутствия связи с океаном. Вещества (в том числе загрязнения), попадающие в море, никуда не исчезают.

Трофический каскад: Пищевая цепь здесь коротка: Планктон → Килька → Нерпа. Если одно звено страдает, рушится всё.

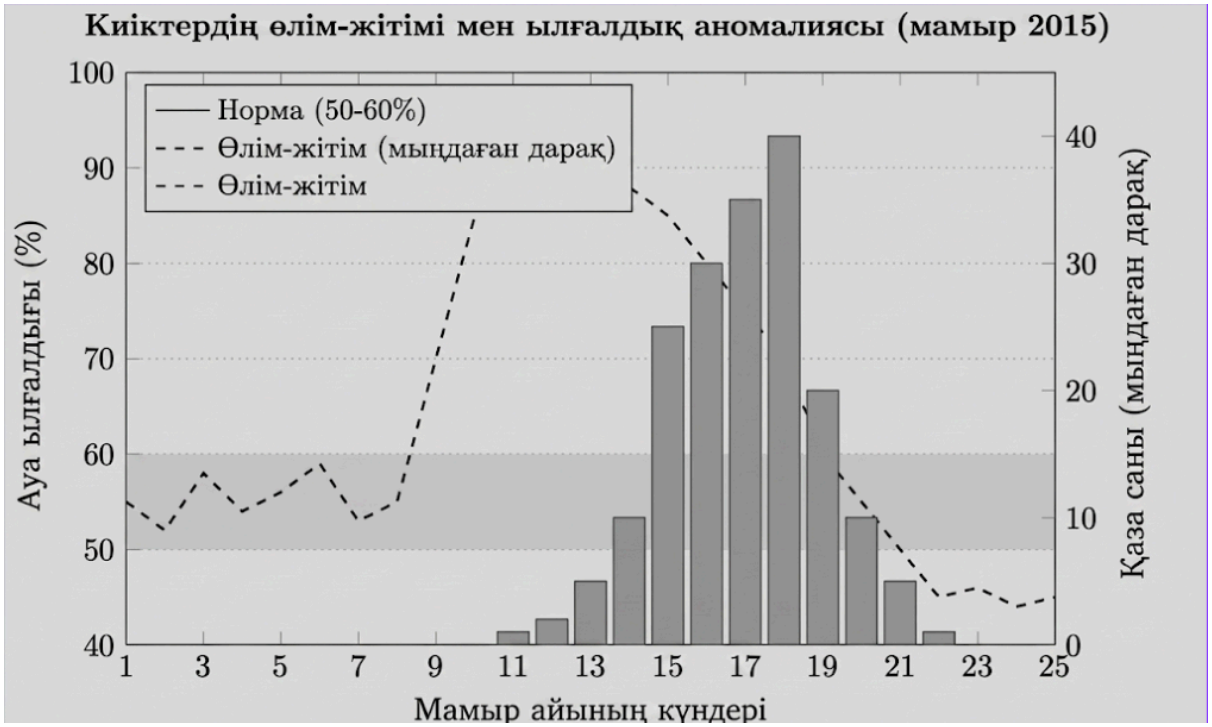
Инвазии: Появление гребневика мнемиопсиса (хищный планктон-пришелец) подорвало численность кильки, лишив нерпу основного корма.

Климат: Нерпа — «ледозависимый» вид. Для размножения (щенки) ей необходим зимний лед, который образуется только в Северном Каспии (у берегов Казахстана).

Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):
98) Каспийская нерпа ведет исключительно водный образ жизни и никогда не выходит на сушу или лед, так как эволюционировала в условиях отсутствия крупных наземных хищников.
99) В отличие от океанических систем, загрязнение тяжелыми металлами в Каспии представляет меньшую угрозу, так как огромный объем воды быстро нейтрализует токсины.
100) Резкое снижение уровня Каспийского моря благоприятно сказывается на популяции нерпы, так как это увеличивает площадь суши для её отдыха.
101)Согласно теории эволюции, высокая степень эндемизма в Каспии объясняется длительной географической изоляцией водоема от мирового океана.
102)Массовая гибель нерп может служить индикатором накопления инфекционных заболеваний или критического уровня загрязнения морской среды.

20-тапсырма

Контекст: 2015 жылдың мамырында Орталық Қазақстан даласында (Бетпақ-Дала) экологиялық апат болды. Жаппай туылу маусымы кезінде 200 000-нан астам киік (Saiga tatarica) бар болғаны үш аптада қырылды. Бұл — Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген түрдің жер жүзілік санының шамамен 62%-ын құрайды. Тергеуді Қазақстанның Биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми-зерттеу институты (М. Орынбаев және т.б.) ғалымдарын қоса алғандағы халықаралық топ жүргізді. Нәтижелер беделді Science Advances журналында (Science тобы, Q1) жарияланды. Алғашқыда ауыр металдармен немесе гептилмен (зымыран отынының компоненті) улану күдік туындатты. Алайда токсикологиялық сынақтар мен метагеномдық секвенирлеу (қан мен ұлпа үлгілерінің барлық ДНҚ-сын «оқып», кез келген вирустар мен бактерияларды анықтауға мүмкіндік беретін әдіс) нәтижелері бұл болжамды теріске шығарды. Нақты кінәлі B серотипті Pasteurella multocida бактериясы болды; ол жануарларда қанның жедел улануы — геморрагиялық септицемия — тудырды. Ең таңғаларлығы, бұл бактерия - комменсал: ол сау киіктердің тыныс жолы бадамшасында табиғи түрде тіршілік етеді, оларға ешқандай зиян тигізбейді. Бейбіт «көршілер» неліктен кенет аяусыз болды? Ғалымдар климаттық деректерді статистикалық модельдеу арқылы эпизоотияға (жануарлардың жаппай ауруына) дейін абиотикалық орта факторларының аномалиясы болғанын анықтады. Босанып жатқан ұрғашылардың физиологиялық стрессін тудырып, бактериялардың өсіп-өнуіне қолайлы жағдай жасаған нәрсе — температураның күрт көтерілуі мен ауаның аса жоғары ылғалдылығының бір мезгілде ұштасуы болды; осы жайт бактерияның тыныс жолынан қанға өтуіне жол ашты. Патоген тек ағзаның қорғанысы төмендеген кезде ғана шабатын оппортунист инфекция ретінде жұмыс жасағандықтан, зардап шеккен үйірлердегі өлім-жітім 100%-ға жетті.



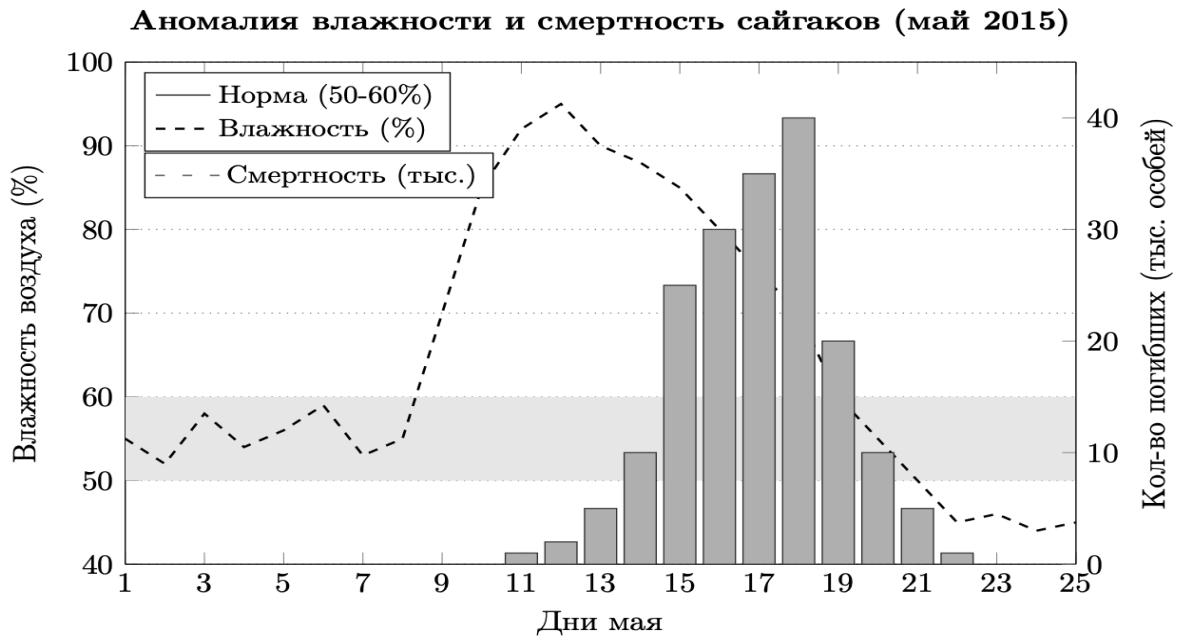
Әр тұжырымды дұрыс (T) не бұрыс (F) деп белгілеңіз:

103)Графикке сүйенсек, ауа ылғалдылығының аномалиясы (шыңы) жануарлардың жаппай

қырылуынан бірнеше күн бұрын болды.
104)Мәтін логикасы мен графикке сүйенсек, 22 мамырдан кейін ылғалдылықтың азаюы бактериялардың жануарлардың қан айналым жүйесін тастап кетуіне алып келді, сол себептен ауру жануарлар айыға алды.
105)Зерттеу деректері мынадай тұжырым жасайды: мұндай ауқымдағы эпизоотияның болуы үшін популяциядағы қоздырғыштың (P. multocida) болуы — қажетті, бірақ жеткіліксіз шарт; оған қоса сыртқы абиотикалық фактор да қажет.
106)P. multocida-ның оппортунист патоген болуы оның тек иесін өлтіру арқылы ғана өмір сүріп, өсіп-өне алатын міндетті (облигатты) паразит ретінде жіктелетінін білдіреді.

Задание 20
В мае 2015 года в степях Центрального Казахстана (Бетпак-Дала) произошла беспрецедентная экологическая трагедия. Во время массового окота (рождения детенышей) более 200 000 сайгаков (*Saiga tatarica*) погибли всего за три недели. Это составило около 62% мировой популяции вида, занесенного в Красную книгу Казахстана. Расследованием занялась международная группа ученых, включая специалистов из казахстанского НИИ проблем биологической безопасности (М. Орынбаев и др.). Результаты были опубликованы в авторитетном журнале *Science Advances* (группа Science, Q1). Публикация в издании такого уровня означает, что выводы прошли строжайшее независимое рецензирование экспертами со всего мира.

Изначально в гибели животных подозревали отравление тяжелыми металлами или гептилом (компонентом ракетного топлива). Однако результаты токсикологических тестов и метагеномного секвенирования (метода, который позволяет "прочитать" всю ДНК в образцах крови и тканей, чтобы выявить любые вирусы или бактерии) опровергли эту гипотезу. Настоящим виновником оказалась бактерия *Pasteurella multocida* серотипа B, вызвавшая у животных геморрагическую септицемию - стремительное заражение крови. Самое поразительное, что эта бактерия является комменсалом - она естественным образом обитает в миндалинах дыхательных путей здоровых сайгаков, не причиняя им вреда.
Почему же мирные «соседи» внезапно превратились в безжалостных убийц? Ученые применили статистическое моделирование климатических данных и выяснили, что эпизоотии (массовому заболеванию животных) предшествовала аномалия абиотических факторов среды. Резкое повышение температуры в сочетании с экстремально высокой относительной влажностью воздуха стало спусковым крючком. Такой микроклимат вызвал физиологический стресс у рожающих самок и создал идеальные условия для размножения бактерий, которые проникли из дыхательных путей в кровоток. Поскольку патоген действовал как оппортунистическая инфекция(атаковал организм только при снижении его защиты), смертность в зараженных стадах достигала 100%.



Оцените каждое суждение как верное (T) или ложное (F):

103) Согласно графику, климатическая аномалия (пик относительной влажности воздуха) предшествовала массовой гибели животных на несколько дней.

104) Исходя из логики текста и графика, снижение влажности после 22 мая привело к тому, что бактерии покинули кровеносную систему животных, и больные особи смогли выздороветь.

105) Данные исследования доказывают, что для инициации эпизоотии такого масштаба присутствие возбудителя (*P. multocida*) в популяции является необходимым, но недостаточным условием без участия внешнего абиотического фактора.

106) Тот факт, что *P. multocida* является оппортунистическим патогеном, означает, что она классифицируется как строгий (облигатный) паразит, не способный существовать и размножаться ни в какой другой форме, кроме как убивая своего хозяина.